Cilindro hidráulico construcción circular

RS 17334/09.05 1/44
Reemplaza a: 02.05

Serie constructiva CDH2 / CGH2

Serie1X
Presión nominal 250 bar (25 MPa)



Indice

Contenido		Página	Contenido	Página
Características técnicas		2	Conexiones por bridas	18
Diámetro, masa		2	Sistema de medición de posición	20
Superficies, fuerza, caudal		3	Interruptor de proximidad	24
Tolerancias		3	Acople roscado	26
Software de proyecto IHC-Designer		4	Rótula en la cabeza	27
Resumen de tipos de sujeción		4	Horquilla en la cabeza	28
Código de pedido		4	Soporte de cojinete	29
Articulación en la base	MP3	6	Pandeo	31
Rótula en la base	MP5	8	Amortiguación de fin de carrera	34
Brida circular en cabeza	MF3	10	Piezas de repuesto	37
Brida circular en la base	MF4	12	Pares de apriete	39
Perno basculante	MT4	14	Juegos de juntas	40
Sujeción en la base	MS2	16		

Características

- Normas: DIN 24333, ISO 6022 y VW 39 D 921
- 6 tipos de sujeción
- Ø del pistón: 40 hasta 320 mm
- Ø del vástago 25 hasta 220 mm
- Longitudes de carrera hasta 6 m



Software de proyecto IHC-Designer de Rexroth

Online www.boschrexroth.com/Rexroth-IHD

Download www.boschrexroth.com/business_units/bri/de/downloads/ihc

Características técnicas (¡Para utilización con valores distintos, consúltenos!)

Normas:
Las medidas de instalación y los tipos de sujeción de cilindros corresponden a las normas DIN 24333 e ISO 6022.

Presión nominal: 250 bar
Presión de ensayo estática: 375 bar
Presiones de servicio superiores a pedido.

Las presiones de servicio indicadas son válidas para aplicaciones con operación sin golpes. Con cargas extremas, como por ejemplo secuencias mayores, los elementos de sujeción y las conexiones de vástago roscadas se deben dimensionar para mayor resistencia.

Posición de montaje: opcional

Fluido hidráulico / Rango de temperatura del fluido

HL, HLP, HFD-R: –20 °C hasta +80 °C
HFA: +5 °C hasta +55 °C
Agua/glicol HFC a pedido

Rango de viscosidad: 2,8 hasta 380 mm^2/s

Clase de pureza según ISO
Grado máximo admisible de impurezas del fluido según ISO 4406 (c) clase 20/18/15.

Velocidad de carrera: hasta 0,5 m/s (en función de la conexión), velocidades de carrera superiores a pedido

Purgado estándar: protegido contra desenrosacdo

Pintura de fondo: los cilindros hidráulicos estándar se suministran con una pintura de fondo (tono azul de genciana RAL 5010) con un máx. de 80µm. Otros colores a pedido.

Recepción cada cilindro se ensaya según las normas Bosch Rexroth.

Los cilindros cuyos datos de aplicación difieren de los valores indicados se pueden ofrecer como versiones estándar.

Los cilindros con Ø de pistón > 320 mm se suministran a pedido como cilindros ABS (**A**pplication **B**ased **S**tandardization).

Para el montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento de cilindros hidráulicos se deben observar las instrucciones de servicio RS 07100-B!

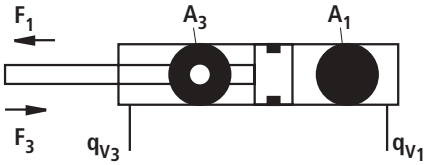
Diámetro, masa

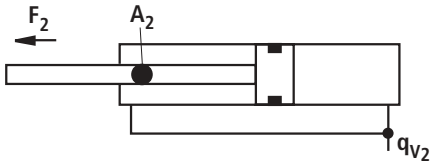
Pistón	Vástago	Cilindros CD para longitud de carrera 0 mm					por 100 mm long. carrera	Cilindros CG para long. de carrera 0 mm			por 100 mm long. carrera
AL Ø	**MM** Ø	**MP3** [1] **MP5** [1]	**MP3** [2] **MP5** [2]	**MF3** **MF4**	**MT4**	**MS2**		**MF3**	**MT4**	**MS2**	
mm	mm	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
40	**25**	7	12	9	9	9	0,9	10	10	10	1,3
	28	7	12	9	9	9	1,0	10	10	10	1,5
50	**32**	12	19,5	14	13	13	1,3	16	16	16	1,9
	36	12	19,5	14	13	14	1,5	16	16	16	2,3
63	**40**	20	29,5	21	21	21	2,3	25	25	25	3,3
	45	20	29,5	21	21	21	2,6	25	25	25	3,8
80	**50**	32	42,5	35	34	35	3,2	41	40	41	4,7
	56	32	42,5	35	34	36	3,6	41	40	42	5,5
100	**63**	51	64,5	54	54	55	5,2	63	63	64	7,6
	70	51	64,5	55	54	56	5,7	64	64	65	8,8
125	**80**	95	114	96	99	98	8,2	113	115	114	12,1
	90	96	115	97	100	99	9,2	115	117	116	14,2
140	**90**	131	157	132	136	137	10,7	155	158	159	15,7
	100	132	158	133	137	138	11,9	156	160	161	18,1
160	**100**	185	220	184	197	206	12,6	217	231	239	18,8
	110	186	221	186	199	207	13,9	220	233	242	21,4
180	**110**	255	303	253	264	274	14,7	294	305	314	22,1
	125	258	304	256	267	277	16,8	300	311	320	26,5
200	**125**	349	405	332	350	363	19,0	359	377	389	28,6
	140	352	406	335	353	366	21,5	365	383	396	33,5
220	**140**	527	625	512	546	518	27,1	604	638	610	39,1
	160						30,9				46,7
250	**160**	673	795	640	677	650	32,7	761	798	772	48,5
	180						36,9				56,9
280	**180**	976	1192	966	1020	918	44,2	1130	1183	1081	64,2
	200						48,8				73,4
320	**200**	1251	1512	1172	1223	1174	55,2	1354	1405	1356	79,8
	220						60,4				90,2

[1] Masa sin sistema de medición de posición [2] Masa con sistema de medición de posición

Superficies, fuerzas, caudal

Pistón	Vástago	Relación de superf.	Superf.			Fuerza para 250 bar [1]			Caudal para 0,1 m/s [2]		
			Pistón	vástago	Anular	Presión	Difer.	Tracción	Avance	Difer.	Retroc.
AL Ø mm	**MM** Ø mm	φ A_1/A_3	A_1 cm²	A_2 cm²	A_3 cm²	F_1 kN	F_2 kN	F_3 kN	q_{V1} L/min	q_{V2} L/min	q_{V3} L/min
40	**25**	1,64	12,56	4,90	7,65	31,40	12,25	19,12	7,5	2,9	4,6
	28	1,96		6,16	6,40		15,40	16,00		3,7	3,8
50	**32**	1,69	19,63	8,04	11,59	49,10	20,12	28,98	11,8	4,8	7,0
	36	2,08		10,18	9,45		25,45	23,65		6,1	5,7
63	**40**	1,67	31,17	12,56	18,61	77,90	31,38	46,52	18,7	7,5	11,2
	45	2,04		15,90	15,27		39,75	38,15		9,5	9,2
80	**50**	1,66	50,26	19,63	30,63	125,65	49,07	76,58	30,2	11,8	18,4
	56	1,96		24,63	25,63		61,55	64,10		14,8	15,4
100	**63**	1,66	78,54	31,16	47,38	196,35	77,93	118,42	47,1	18,7	28,4
	70	1,96		38,48	40,06		96,20	100,15		23,1	24,0
125	**80**	1,69	122,72	50,24	72,48	306,75	125,62	181,13	73,6	30,14	43,46
	90	2,08		63,62	59,10		159,05	147,70		38,2	35,4
140	**90**	1,70	153,94	63,62	90,32	384,75	159,05	225,70	92,4	38,2	54,2
	100	2,04		78,54	75,40		196,35	188,40		47,1	45,3
160	**100**	1,64	201,06	78,54	122,50	502,50	196,35	306,15	120,6	47,1	73,5
	110	1,90		95,06	106,00		237,65	264,85		57,0	63,6
180	**110**	1,60	254,47	95,06	159,43	636,17	237,65	398,52	152,7	57,0	95,7
	125	1,93		122,72	131,75		306,80	329,37		73,6	79,1
200	**125**	1,64	314,16	122,72	191,44	785,25	306,80	478,45	188,5	73,6	114,9
	140	1,96		153,96	160,20		384,90	400,35		92,4	96,1
220	**140**	1,68	380,1	153,96	226,2	950,3	384,9	565,5	228,1	92,4	135,7
	160	2,12		201,0	179,1		502,6	447,7		120,7	107,4
250	**160**	1,69	490,8	201,0	289,8	1227,2	502,6	724,5	294,5	120,7	173,8
	180	2,08		254,4	236,4		636,2	590,0		152,7	141,8
280	**180**	1,70	615,7	254,4	361,3	1539,4	636,2	903,2	369,4	152,7	216,7
	200	2,04		314,1	301,6		785,4	753,9		188,5	180,9
320	**200**	1,64	804,2	314,1	490,1	2010,6	785,4	1225,2	482,5	188,5	294,0
	220	1,90		380,1	424,2		950,3	1060,3		228,1	254,4





[1] Fuerza teórica
(sin considerar el rendimiento)

[2] Velocidad de carrera

Tolerancias según ISO 8135

Medidas de instal.	WC	XC[2]	XO[2]	XS[1, 2]	XV[2]	ZP[2]	Toler. de carrera
Tipo de sujeción	MF3	MP3	MP5	MS2	MT4	MF4	
Long. de carrera	Tolerancias						
≤ 1250	± 2	± 1,5	± 1,5	± 2	± 2	± 1,5	+ 2
> 1250 – ≤ 3150	± 4	± 3	± 3	± 4	± 4	± 3	+ 5
> 3150 – ≤ 8000	± 8	± 5	± 5	± 8	± 8	± 5	+ 8

[1] Sin normalizar [2] Incl. longitud de carrera

Software de proyecto IHC-Designer

El IHC-Designer (Interactive Cylinder Designer) es una ayuda de selección y proyecto para cilindros hidráulicos. Con el IHC-Designer los constructores de máquinas e instalaciones, mediante una consulta de códigos de tipos lógicamente guiada, pueden encontrar de forma rápida y fiable la solución de cilindro hidráulico óptima. El software permite realizar más rápido y con mayor eficiencia cualquier tarea de construcción y proyecto.

Después de ser conducido a través de la selección de productos, el usuario obtiene rápida y seguramente las características técnicas de los componentes seleccionados, así como los datos 2D y 3D-CAD en el formato de archivo correcto para todos los sistemas CAD habituales.

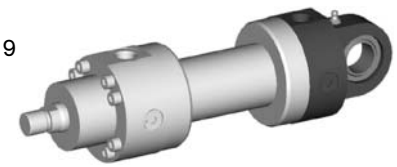
Como usuario, de esta manera puede Ud. reducir sus costos y aumentar su competitividad.

Resumen de tipos de sujeción

CDH2 MP3
ver páginas 6, 7



CDH2 MP5
ver páginas 8, 9



CDH2 MF3
ver páginas 10, 11



CGH2 MF3
ver páginas 10, 11



CDH2 MF4
ver páginas 12, 13



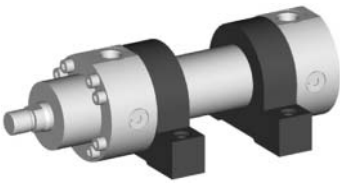
CDH2 MT4
ver páginas 14, 15



CGH2 MT4
ver páginas 14, 15



CDH2 MS2
ver páginas 16, 17



CGH2 MS2
ver páginas 16, 17



Código de pedido

[1] = Sólo Ø de vástago 25 hasta 110 mm

[2] = Sólo Ø de vástago 25 hasta 140 mm

[3] = Posición perno basculante libremente seleccionable.
Al hacer el pedido indicar siempre en texto complementario la medida „XV" en mm.

[4] = Sólo Ø de pistón 40 hasta 200 mm

[5] = Sólo en combinación con sistema de medición „T"

[6] = Sólo Ø de pistón 63 hasta 200 mm

[7] = Sólo MF3; MT4; MS2; sin normalizar

[8] = Versión de juntas A, B no es posible
Versión de vástago „H" no es posible
Amortiguación de fin de carrera posible a partir de Ø 45 mm
No es posible versión CG
Ø de vástago 25 mm no es posible
Tener en cuenta la longitud de carrera máx., página 21

[9] = Sólo Ø de pistón 80 hasta 320 mm

[10] = No es posible para MF4

[11] = Estándar para versión de juntas M, T, S y Ø de pistón 220 hasta 320 mm
No es posible para versión de juntas A, B

[12] = Para versión CG sólo se puede montar una articulación de cabeza

[13] = Para versión CF sólo de un lado del vástago

[14] = Sin normalizar

[15] = Tener en cuenta la longitud de carrera máx., pág. 31 - 33

Código de pedido

	H2	/	/	/	A	1X/								

Cilindro diferencial = CD
Cilindro vástago pasante [7] **= CG**

Serie constructiva = H2

Tipos de sujeción
Articulación en la base **= MP3**
Rótula en la base **= MP5**
Brida circular en la cabeza **= MF3**
Brida circular en la base **= MF4**
Perno basculante [3] **= MT4**
Sujeción en la base [14] **= MS2**

Ø de pistón (40 hasta 320 mm)
ver página 2

Ø de vástago (25 hasta 220 mm)
ver página 2

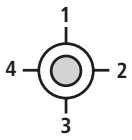
Longitud de carrera en mm [15]

Principio de construcción
Cabeza y base con bridas **= A**

Serie
10 hasta 19 medidas invariadas de instalación y conex. **= 1X**

Conexión de tuberías/versión
Rosca según ISO 228/1 **= B**
Rosca métrica ISO **= M**
Perfor. de brida seg. ISO 6162 tabla 1 (≙SAE 3000 PSI) [6], [10] **= F**
Perfor. de brida seg. ISO 6162 tabla 2 (≙SAE 6000 PSI) [9], [10] **= D**
Perforaciones de brida seg. ISO 6164 tabla 1 [4], [10] **= K**
Perforaciones de brida seg. ISO 6164 tabla.2 [10] **= H**
Rosca para tubos según ISO 228/1 con brida para tubos aplanada **= C**

Conexión de tuberías/en cabeza y base



Vista hacia el vástago

= 1
= 2
= 3
= 4

Versión de vástago
Cromado duro **= C**
Templado y cromado duro [1] **= H**
Niquelado y cromado duro [2] **= N**

Opción 2
B = Engrasador de brida
C = [5] Salida analógica 4-20 mA
F = [5] Salida analógica 0-10 V
D = [5] Salida digital SSI
Y = [13] Indicar prolong. de vástago LY en mm en texto complementario
W = Sin opción

Opción 1
A = Acople roscado, en ambos lados
F = [11] Anillos guía
E = Interruptor inductivo de proximidad **sin** conector conector – pedido separado ver página 24
T = [8] Sistema de medición de pos. (magnetoestrictivo) **sin** conector conector – pedido separado ver página 23
W = Sin opción

Versión de junta
Adecuada para aceite mineral según DIN 51524 HL, HLP y HFA
M = Sist. de juntas estándar
T = Calidad servo/rozam. reducido
A = Juego juntas de perfil angular
Adecuada para éster fosfórico HFD-R
S = Calidad servo/rozam. reducido **B =** Juego juntas de perfil angular

Amortiguación de fin de carrera
U = Sin
D = [4] Ambos lados, autoajustable
E = Ambos lados, ajustable

Extremo del vástago
H = Rosca para articul. de cabeza CGKD
F = [12] Articul. de cabeza montada CGKD

Ejemplos de pedido:

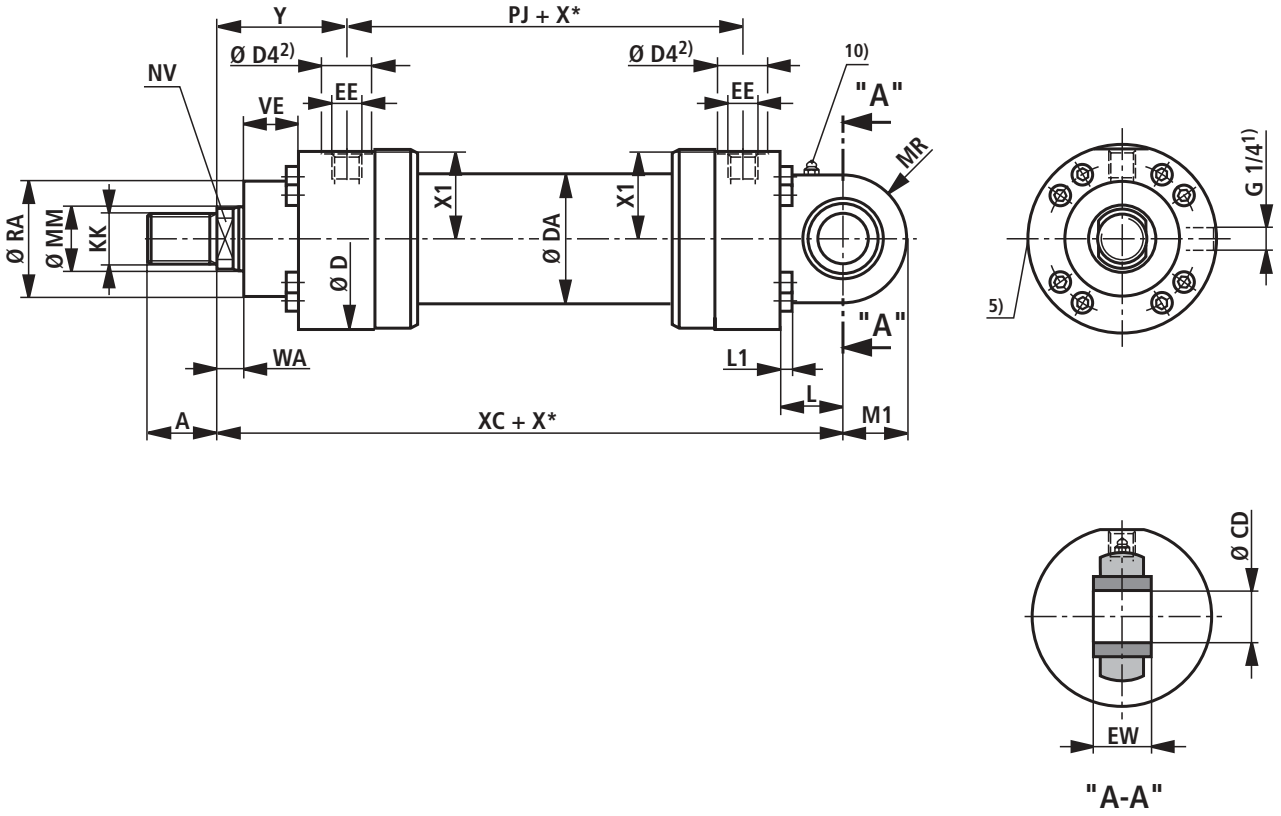
CDH2 MT4/63/45/350A1X/B1CHDMWW, XV = 300 mm

CDH2 MP5/80/56/500A1X/B1CHDMWW

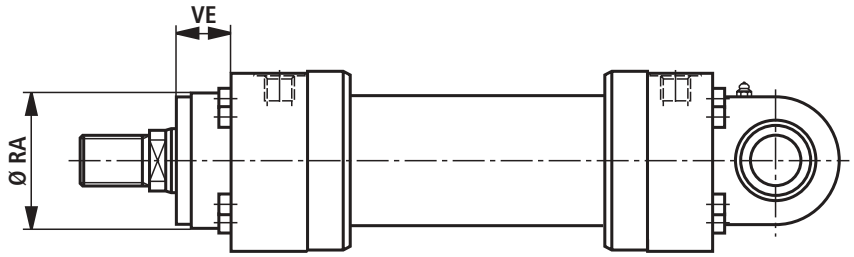
CGH2 MF3/100/70/500A1X/B1CHUMWW

Articulación en la base MP3

CDH2 MP3



CDH2 MP3: para versión de junta „A", „B" y AL-Ø 160 - 320 mm



Medidas MP3 (Medidas nominales en mm)

AL Ø	MM Ø	KK	A	NV	D	DA	D4 2)	EE 4)	EE 4)	Y	PJ	X1	WA	XC
40 6)	**25/28**	M20x1,5	28	19/22	88	50	34	G1/2	M22x1,5	83	120	41	18	282
50	**32/36**	M27x2	36	27/30	102	60	34	G1/2	M22x1,5	98	120	48,5	18	305
63	**40/45**	M33x2	45	32/36	120	78	42	G3/4	M27x2	112	133	56,5	21	348
80	**50/56**	M42x2	56	41/46	145	95	42	G3/4	M27x2	120	155	69,5	24	395
100	**63/70**	M48x2	63	50/60	170	125	47	G1	M33x2	134	171	82	27	442
125	**80/90**	M64x3	85	65/75	206	150	47	G1	M33x2	153	205	100,5	31	520
140 6)	**90/100**	M72x3	90	75/85	226	170	58	G1 1/4	M42x2	166	219	109,5	31	580
160	**100/110**	M80x3	95	85/95	265	190	58	G1 1/4	M42x2	185	235	129,5	35	617
180 6)	**110/125**	M90x3	105	95/110	292	210	58	G1 1/4	M42x2	194	264	143,5	40	690
200	**125/140**	M100x3	112	110/120	306	235	58	G1 1/4	M42x2	220	278	150,5	40	756
220 6)	**140/160**	M125x4	125	120/140	355	270	65	G1 1/2	M48x2 3)	244	326	174	42	890
250	**160/180**	M125x4	125	140/160	395	305	65	G1 1/2	M48x2 3)	257	326	194	42	903
280 6)	**180/200**	M160x4	160	160/180	445	343	65	G1 1/2	M48x2 3)	290	375	220,5	48	1072
320	**200/220**	M160x4	160	180/200	490	394	65	G1 1/2	M48x2 3)	282	391	243	48	1080

AL Ø	MM Ø	L	L1	MR	M1	CD H9	EW h12	RA 7) f8	VE 7)	RA 8)	VE 8)
40 6)	**25/28**	53	8	32	32	25	25	52	29	88	–
50	**32/36**	61	8	40	40	32	32	63	29	102	–
63	**40/45**	74	8	50	50	40	40	75	32	120	–
80	**50/56**	90	10	63	63	50	50	90	36	145	–
100	**63/70**	102	12	71	71	63	63	110	41	170	–
125	**80/90**	124	16	90	90	80	80	132	45	206	–
140 6)	**90/100**	149	16	100	100	90	90	145	45	226	–
160	**100/110**	150	16	112	112	100	100	160	50	200 9)	50
180 6)	**110/125**	180	20	129	129	110	110	185	55	220 9)	55
200	**125/140**	206	20	145	145	125	125	200	61	235 9)	61
220 6)	**140/160**	253	20	170	178	160	160	235	71	270	71
250	**160/180**	253	24	170	178	160	160	250	71	300 9)	71
280 6)	**180/200**	320	30	220	230	200	200	295	88	325	88
320	**200/220**	320	30	220	230	200	200	320	88	365 9)	88

AL = Ø de pistón

MM = Ø de vástago

X* = longitud de carrera
tolerancias de carrera y de longitud total seg. ISO 8135

1) = purgado: mirando hacia el vástago la posición está siempre desplazada 90° respecto de la conexión (en sentido horario)

2) = Ø D4 máx. profundidad 0,5 mm

3) = M50x2 suministrable a pedido

4) = conexiones por bridas ver tablas en páginas 18 y 19

5) = válvula dosificadora sólo para amortiguación de fin de carrera "E" (180° respecto del purgado)

6) = Ø de émbolo no normalizado

7) = medidas para cilindro con versión de junta M, T y S

8) = medidas para cilindro con versión de junta A y B

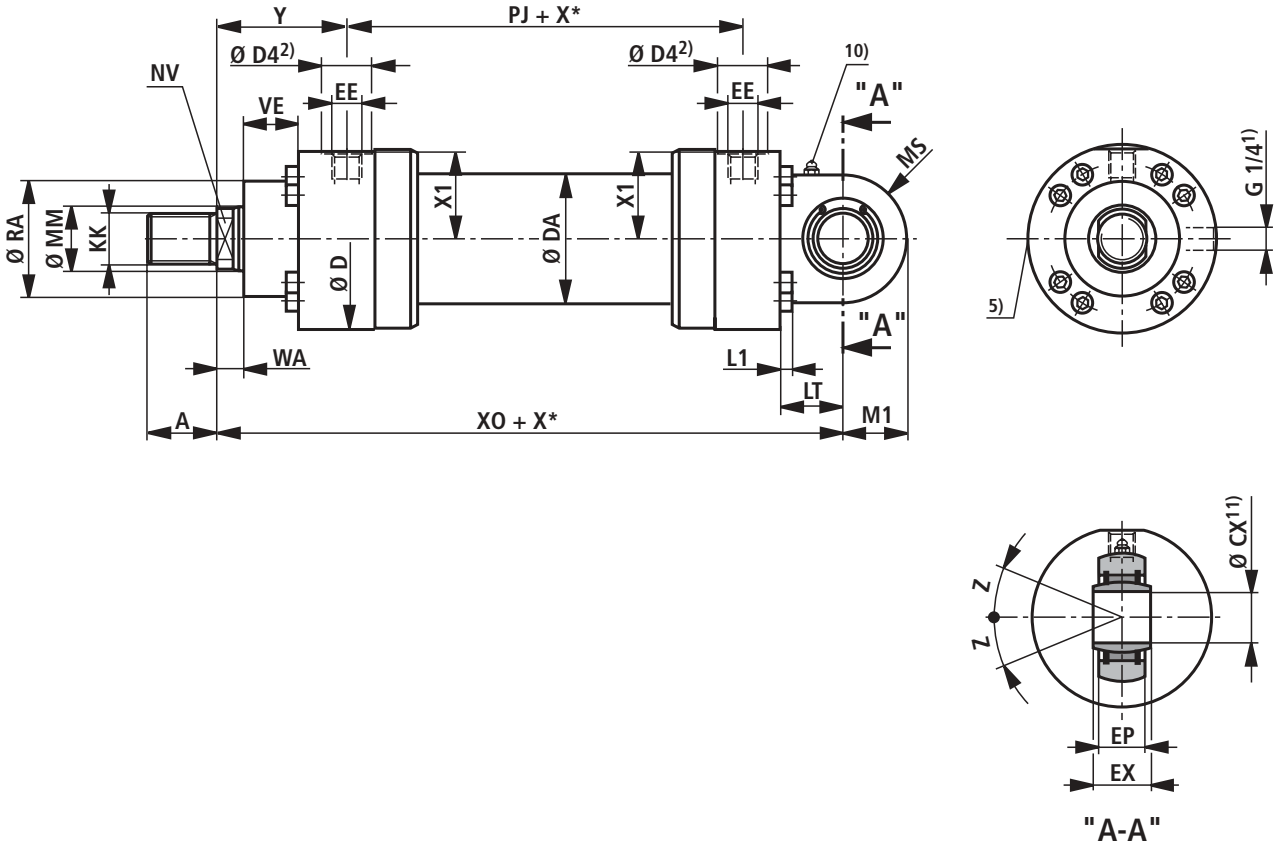
9) = tolerancia: f8

10) = engrasador cabeza cónica forma A según DIN 71412

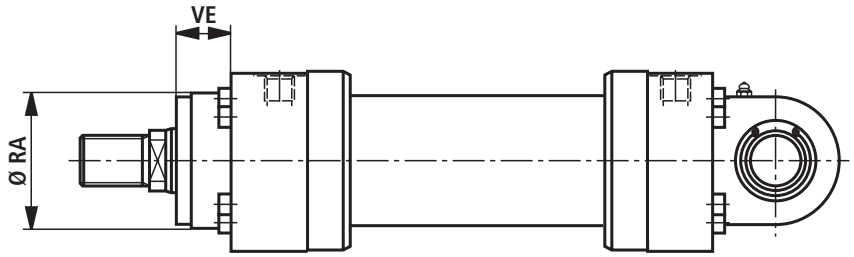
11) = perno correspondiente Ø r6

Rótula en la base MP5

CDH2 MP5



CDH2 MP5: para versión de junta „A", „B" y AL-Ø 160 - 320 mm



Medidas MP5 (medidas nominales en mm)

AL Ø	MM Ø	KK	A	NV	D	DA	D4 2)	EE 4)	EE 4)	Y	PJ	X1	WA	XO
40 6)	**25/28**	M20x1,5	28	19/22	88	50	34	G1/2	M22x1,5	83	120	41	18	282
50	**32/36**	M27x2	36	27/30	102	60	34	G1/2	M22x1,5	98	120	48,5	18	305
63	**40/45**	M33x2	45	32/36	120	78	42	G3/4	M27x2	112	133	56,5	21	348
80	**50/56**	M42x2	56	41/46	145	95	42	G3/4	M27x2	120	155	69,5	24	395
100	**63/70**	M48x2	63	50/60	170	125	47	G1	M33x2	134	171	82	27	442
125	**80/90**	M64x3	85	65/75	206	150	47	G1	M33x2	153	205	100,5	31	520
140 6)	**90/100**	M72x3	90	75/85	226	170	58	G1 1/4	M42x2	166	219	109,5	31	580
160	**100/110**	M80x3	95	85/95	265	190	58	G1 1/4	M42x2	185	235	129,5	35	617
180 6)	**110/125**	M90x3	105	95/110	292	210	58	G1 1/4	M42x2	194	264	143,5	40	690
200	**125/140**	M100x3	112	110/120	306	235	58	G1 1/4	M42x2	220	278	150,5	40	756
220 6)	**140/160**	M125x4	125	120/140	355	270	65	G1 1/2	M48x2 3)	244	326	174	42	890
250	**160/180**	M125x4	125	140/160	395	305	65	G1 1/2	M48x2 3)	257	326	194	42	903
280 6)	**180/200**	M160x4	160	160/180	445	343	65	G1 1/2	M48x2 3)	290	375	220,5	48	1072
320	**200/220**	M160x4	160	180/200	490	394	65	G1 1/2	M48x2 3)	282	391	243	48	1080

AL Ø	MM	LT	L1	MS	M1	CX 11) H7	EP	EX h12	RA 7) f8	VE 7)	RA 8)	VE 8)	Z
40 6)	**25/28**	53	8	32	32	25	22	25	52	29	88	–	2°
50	**32/36**	61	8	40	40	32	27	32	63	29	102	–	4°
63	**40/45**	74	8	50	50	40	32	40	75	32	120	–	4°
80	**50/56**	90	10	63	63	50	40	50	90	36	145	–	4°
100	**63/70**	102	12	71	71	63	52	63	110	41	170	–	4°
125	**80/90**	124	16	90	90	80	66	80	132	45	206	–	4°
140 6)	**90/100**	149	16	100	100	90	72	90	145	45	226	–	4°
160	**100/110**	150	16	112	112	100	84	100	160	50	200 9)	50	4°
180 6)	**110/125**	180	20	129	129	110	88	110	185	55	220 9)	55	4°
200	**125/140**	206	20	145	145	125	102	125	200	61	235 9)	61	4°
220 6)	**140/160**	253	20	170	178	160	130	160	235	71	270	71	4°
250	**160/180**	253	24	170	178	160	130	160	250	71	300 9)	71	4°
280 6)**)**	**180/200**	320	30	220	230	200	138	200	295	88	325	88	4°
320	**200/220**	320	30	220	230	200	162	200	320	88	365 9)	88	4°

AL = Ø de pistón

MM = Ø de vástago

X* = longitud de carrera
tolerancias de carrera y de longitud total seg. ISO 8135

1) = purgado: mirando hacia el vástago la posición está siempre desplazada 90° respecto de la conexión (en sentido horario)

2) = Ø D4 máx. profundidad 0,5 mm

3) = M50x2 suministrable a pedido

4) = conexiones por bridas ver tablas en páginas 18 y 19

5) = válvula dosificadora sólo para amortiguación de fin de carrera "E" (180° respecto del purgado)

6) = Ø de émbolo no normalizado

7) = medidas para cilindro con versión de junta M, T y S

8) = medidas para cilindro con versión de junta A y B

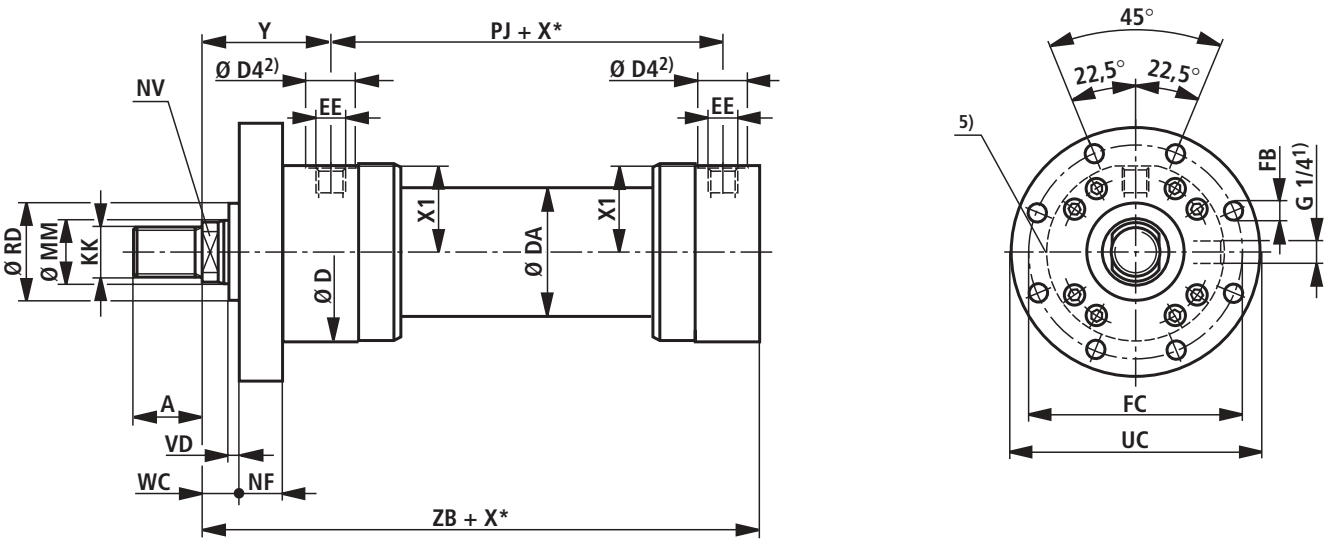
9) = tolerancia: f8

10) = engrasador cabeza cónica forma A según DIN 71412

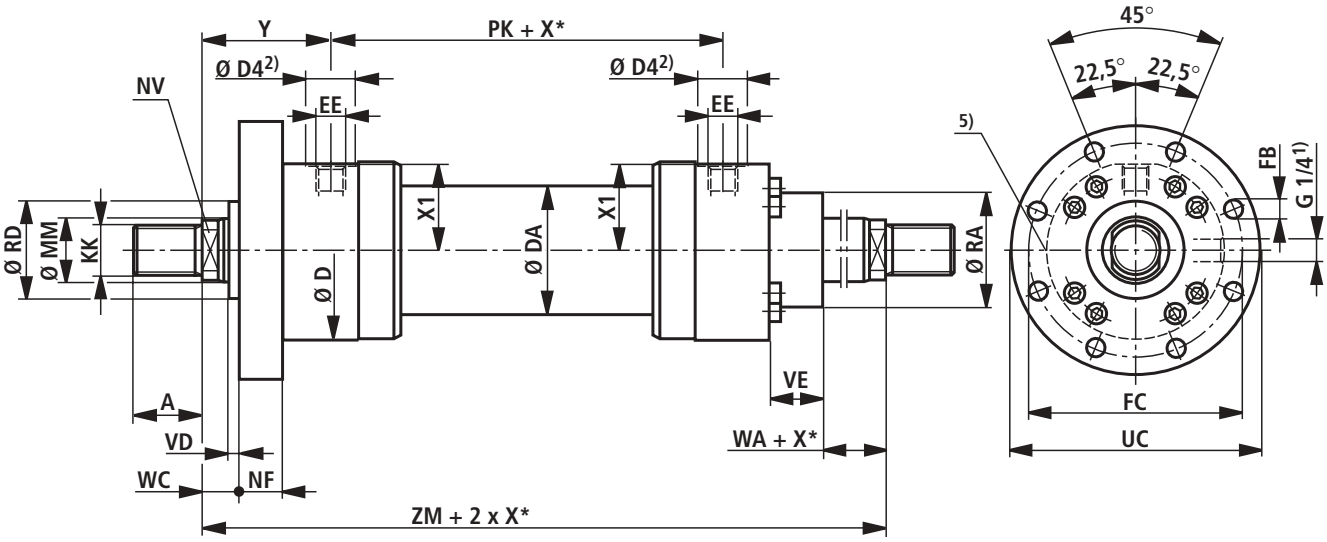
11) = perno correspondiente Ø r6

Brida circular en la cabeza MF3

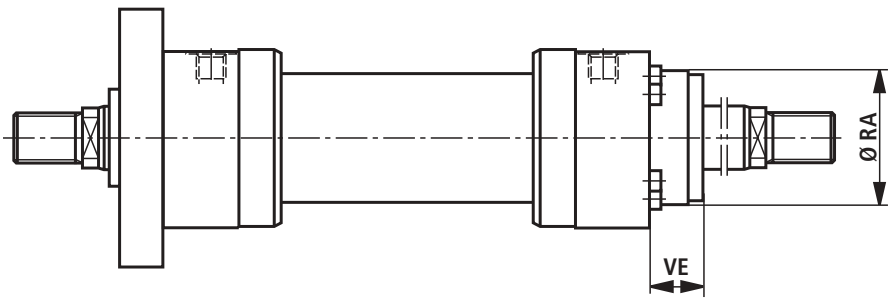
CDH2 MF3



CGH2 MF3 10)



CGH2 MF3 10): para versión de junta „A", „B" y AL-Ø 160 - 320 mm



Medidas MF3 (medida nominal en mm)

AL Ø	MM Ø	KK	A	NV	D	DA	D4 2)	EE 4)	EE 4)	Y	PJ	X1	WA
40 6)	**25/28**	M20x1,5	28	19/22	88	50	34	G1/2	M22x1,5	83	120	41	18
50	**32/36**	M27x2	36	27/30	102	60	34	G1/2	M22x1,5	98	120	48,5	18
63	**40/45**	M33x2	45	32/36	120	78	42	G3/4	M27x2	112	133	56,5	21
80	**50/56**	M42x2	56	41/46	145	95	42	G3/4	M27x2	120	155	69,5	24
100	**63/70**	M48x2	63	50/60	170	125	47	G1	M33x2	134	171	82	27
125	**80/90**	M64x3	85	65/75	206	150	47	G1	M33x2	153	205	100,5	31
140 6)	**90/100**	M72x3	90	75/85	226	170	58	G1 1/4	M42x2	166	219	109,5	31
160	**100/110**	M80x3	95	85/95	265	190	58	G1 1/4	M42x2	185	235	129,5	35
180 6)	**110/125**	M90x3	105	95/110	292	210	58	G1 1/4	M42x2	194	264	143,5	40
200	**125/140**	M100x3	112	110/120	306	235	58	G1 1/4	M42x2	220	278	150,5	40
220 6)	**140/160**	M125x4	125	120/140	355	270	65	G1 1/2	M48x2 3)	244	326	174	42
250	**160/180**	M125x4	125	140/160	395	305	65	G1 1/2	M48x2 3)	257	326	194	42
280 6)	**180/200**	M160x4	160	160/180	445	343	65	G1 1/2	M48x2 3)	290	375	220,5	48
320	**200/220**	M160x4	160	180/200	490	394	65	G1 1/2	M48x2 3)	282	391	243	48

AL Ø	MM Ø	RD f8	WC	VD	NF js13	PK	ZB máx.	ZM	FB H13	FC js13	UC Ø-1	RA 7) f8	VE 7)	RA 8)	VE 8)
40 6)	**25/28**	52	22	4	25	120	230	286	11	115	138	52	29	88	–
50	**32/36**	63	22	4	25	120	244	316	13,5	132	155	63	29	102	–
63	**40/45**	75	25	4	28	133	274	357	13,5	150	175	75	32	120	–
80	**50/56**	90	28	4	32	155	305	395	17,5	180	210	90	36	145	–
100	**63/70**	110	32	5	36	171	340	439	22	212	250	110	41	170	–
125	**80/90**	132	36	5	40	205	396	511	22	250	290	132	45	206	–
140 6)	**90/100**	145	36	5	40	219	430	551	26	280	325	145	45	226	–
160	**100/110**	160	40	5	45	235	467	605	26	315	360	160	50	200 9)	50
180 6)	**110/125**	185	45	5	50	264	510	652	33	350	405	185	55	220 9)	55
200	**125/140**	200	45	5	56	278	550	718	33	385	440	200	61	235 9)	61
220 6)	**140/160**	235	50	8	63	326	637	814	39	435	500	235	71	270	71
250	**160/180**	250	50	8	63	326	650	840	39	475	540	250	71	300 9)	71
280 6)	**180/200**	295	56	8	80	375	752	955	45	555	630	295	88	325	88
320	**200/220**	320	56	8	80	391	760	955	45	600	675	320	88	365 9)	88

AL = Ø de pistón

MM = Ø de vástago

X* = longitud de carrera
tolerancias de carrera y de longitud total seg. ISO 8135

1) = purgado: mirando hacia el vástago la posición está siempre desplazada 90° respecto de la conexión (en sentido horario)

2) = Ø D4 máx. profundidad 0,5 mm

3) = M50x2 suministrable a pedido

4) = conexiones por bridas ver tabla separada en páginas 18 y 19

5) = válvula dosificadora sólo para amortiguación de fin de carrera "E" (180° respecto del purgado)

6) = Ø de émbolo no normalizado

7) = medidas para cilindro con versión de junta M, T y S

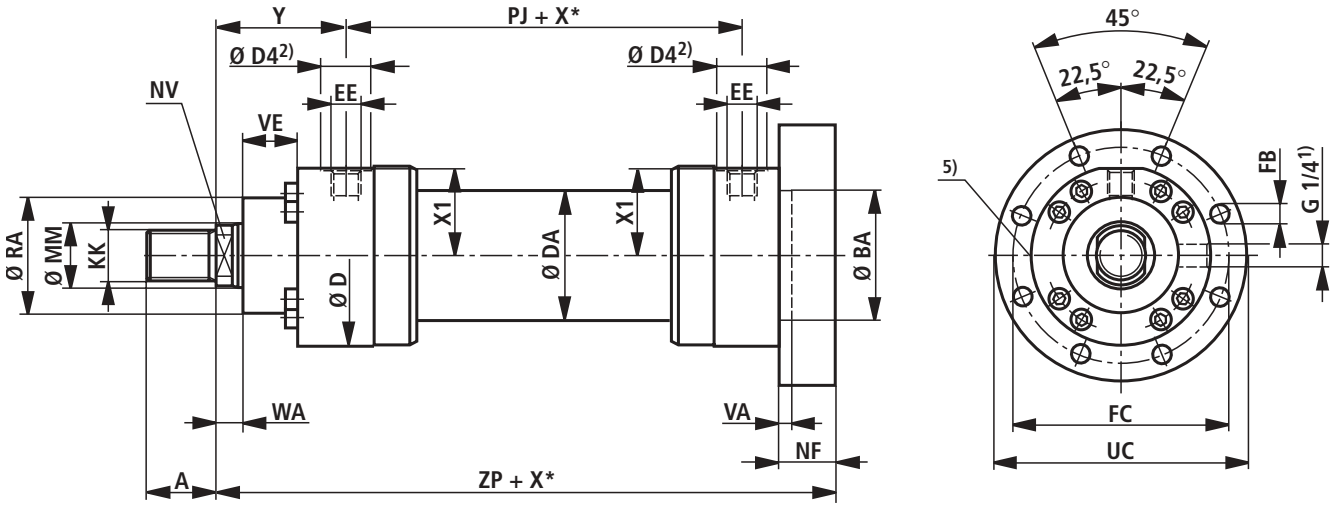
8) = medidas para cilindro con versión de junta A y B

9) = tolerancia: f8

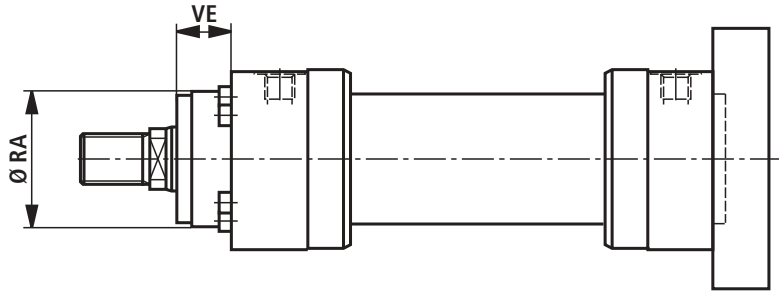
10) = cilindro de vástago pasante no normalizado

Brida circular en la base MF4

CDH2 MF4



CDH2 MF4: para versión de junta „A", „B" y AL-Ø 160 - 320 mm



Medidas MF4 (medidas nominales en mm)

AL Ø	MM Ø	KK	A	NV	D	DA	D4 2)	EE 4)	EE 4)	Y	PJ	X1	WA
40 6)	**25/28**	M20x1,5	28	19/22	88	50	34	G1/2	M22x1,5	83	120	41	18
50	**32/36**	M27x2	36	27/30	102	60	34	G1/2	M22x1,5	98	120	48,5	18
63	**40/45**	M33x2	45	32/36	120	78	42	G3/4	M27x2	112	133	56,5	21
80	**50/56**	M42x2	56	41/46	145	95	42	G3/4	M27x2	120	155	69,5	24
100	**63/70**	M48x2	63	50/60	170	125	47	G1	M33x2	134	171	82	27
125	**80/90**	M64x3	85	65/75	206	150	47	G1	M33x2	153	205	100,5	31
140 6)	**90/100**	M72x3	90	75/85	226	170	58	G1 1/4	M42x2	166	219	109,5	31
160	**100/110**	M80x3	95	85/95	265	190	58	G1 1/4	M42x2	185	235	129,5	35
180 6)	**110/125**	M90x3	105	95/110	292	210	58	G1 1/4	M42x2	194	264	143,5	40
200	**125/140**	M100x3	112	110/120	306	235	58	G1 1/4	M42x2	220	278	150,5	40
220 6)	**140/160**	M125x4	125	120/140	355	270	65	G1 1/2	M48x2 3)	244	326	174	42
250	**160/180**	M125x4	125	140/160	395	305	65	G1 1/2	M48x2 3)	257	326	194	42
280 6)	**180/200**	M160x4	160	160/180	445	343	65	G1 1/2	M48x2 3)	290	375	220,5	48
320	**200/220**	M160x4	160	180/200	490	394	65	G1 1/2	M48x2 3)	282	391	243	48

AL Ø	MM Ø	ZP	NF js13	VA	BA H8	FB H13	FC js13	UC Ø-1	RA 7) f8	VE 7)	RA 8)	VE 8)
40 6)	**25/28**	250	25	5	52	11	115	138	52	29	88	–
50	**32/36**	265	25	4	63	13,5	132	155	63	29	102	–
63	**40/45**	298	28	4	75	13,5	150	175	75	32	120	–
80	**50/56**	332	32	5	90	17,5	180	210	90	36	145	–
100	**63/70**	371	36	5	110	22	212	250	110	41	170	–
125	**80/90**	430	40	6	132	22	250	290	132	45	206	–
140 6)	**90/100**	465	40	5	145	26	280	325	145	45	226	–
160	**100/110**	505	45	7	160	26	315	360	160	50	200 9)	50
180 6)	**110/125**	550	50	10	185	33	350	405	185	55	220 9)	55
200	**125/140**	596	56	10	200	33	385	440	200	61	235 9)	61
220 6)	**140/160**	690	63	10	235	39	435	500	235	71	270	71
250	**160/180**	703	63	10	250	39	475	540	250	71	300 9)	71
280 6)	**180/200**	822	80	10	295	45	555	630	295	88	325	88
320	**200/220**	830	80	10	320	45	600	675	320	88	365 9)	88

AL = Ø de pistón

MM = Ø de vástago

X* = longitud de carrera
tolerancias de carrera y de longitud total seg. ISO 8135

1) = purgado: mirando hacia el vástago la posición está siempre desplazada 90° respecto de la conexión (en sentido horario)

2) = Ø D4 máx. profundidad 0,5 mm

3) = M50x2 suministrable a pedido

4) = conexiones por bridas ver tabla separada en páginas 18 y 19

5) = válvula dosificadora sólo para amortiguación de fin de carrera "E" (180° respecto del purgado)

6) = Ø de émbolo no normalizado

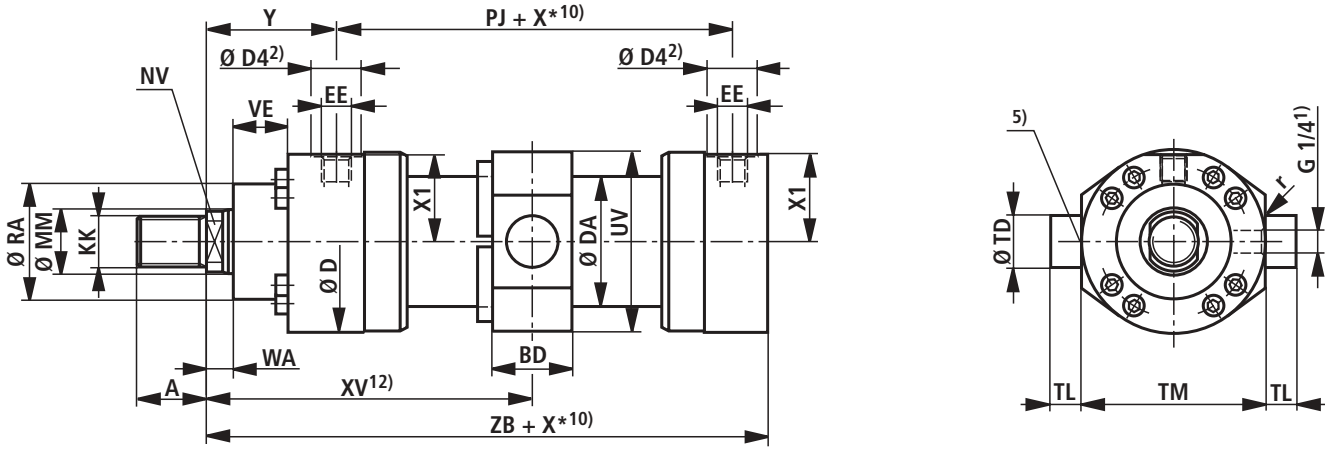
7) = medidas para cilindro con versión de junta M, T y S

8) = medidas para cilindro con versión de junta A y B

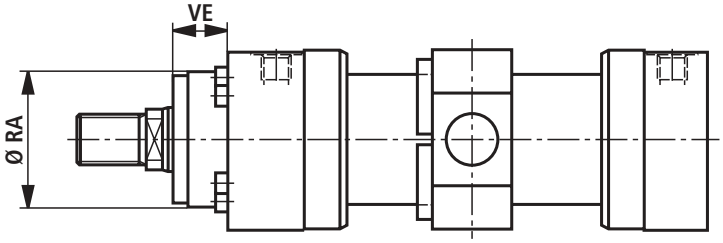
9) = tolerancia: f8

Perno basculante MT4

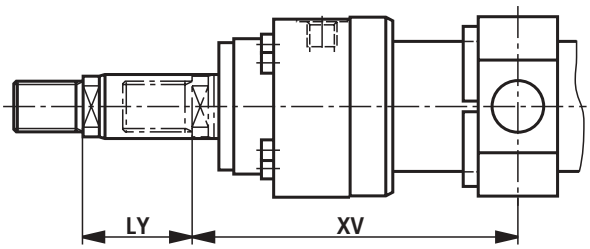
CDH2 MT4



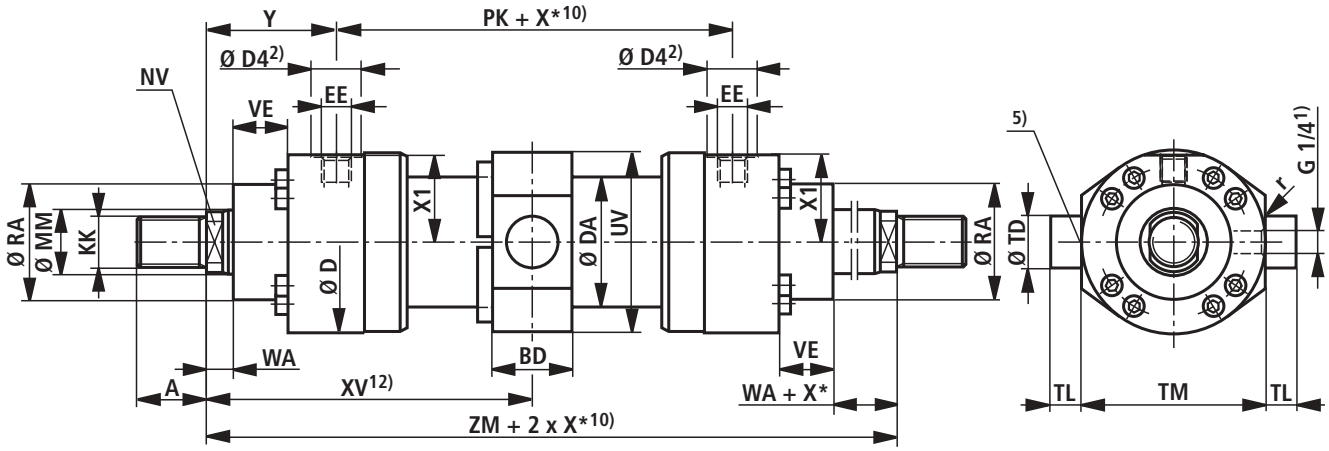
CDH2 MT4: para versión de junta „A", „B" y AL-Ø 160 - 320 mm



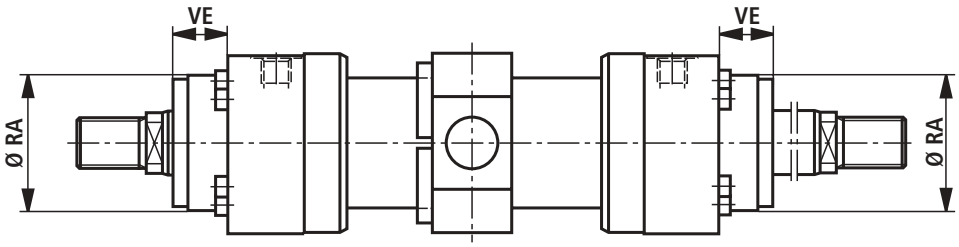
Medidas para cilindros con prolongación de vástago „LY" cuando éste está dentro



CGH2 MT4 11)



CGH2 MT4 11): para versión de junta „A", „B" y AL-Ø 160 - 320 mm



Medidas MT4 (medidas nominales en mm)

AL Ø	MM Ø	KK	A	NV	D	DA	D4 2)	EE 4)	EE 4)	Y	PJ	X1	WA
40 6)	**25/28**	M20x1,5	28	19/22	88	50	34	G1/2	M22x1,5	83	120	41	18
50	**32/36**	M27x2	36	27/30	102	60	34	G1/2	M22x1,5	98	120	48,5	18
63	**40/45**	M33x2	45	32/36	120	78	42	G3/4	M27x2	112	133	56,5	21
80	**50/56**	M42x2	56	41/46	145	95	42	G3/4	M27x2	120	155	69,5	24
100	**63/70**	M48x2	63	50/60	170	125	47	G1	M33x2	134	171	82	27
125	**80/90**	M64x3	85	65/75	206	150	47	G1	M33x2	153	205	100,5	31
140 6)	**90/100**	M72x3	90	75/85	226	170	58	G1 1/4	M42x2	166	219	109,5	31
160	**100/110**	M80x3	95	85/95	265	190	58	G1 1/4	M42x2	185	235	129,5	35
180 6)	**110/125**	M90x3	105	95/110	292	210	58	G1 1/4	M42x2	194	264	143,5	40
200	**125/140**	M100x3	112	110/120	306	235	58	G1 1/4	M42x2	220	278	150,5	40
220 6)	**140/160**	M125x4	125	120/140	355	273	65	G1 1/2	M48x2 3)	244	326	174	42
250	**160/180**	M125x4	125	140/160	395	305	65	G1 1/2	M48x2 3)	257	326	194	42
280 6)	**180/200**	M160x4	160	160/180	445	343	65	G1 1/2	M48x2 3)	290	375	220,5	48
320	**200/220**	M160x4	160	180/200	490	394	65	G1 1/2	M48x2 3)	282	391	243	48

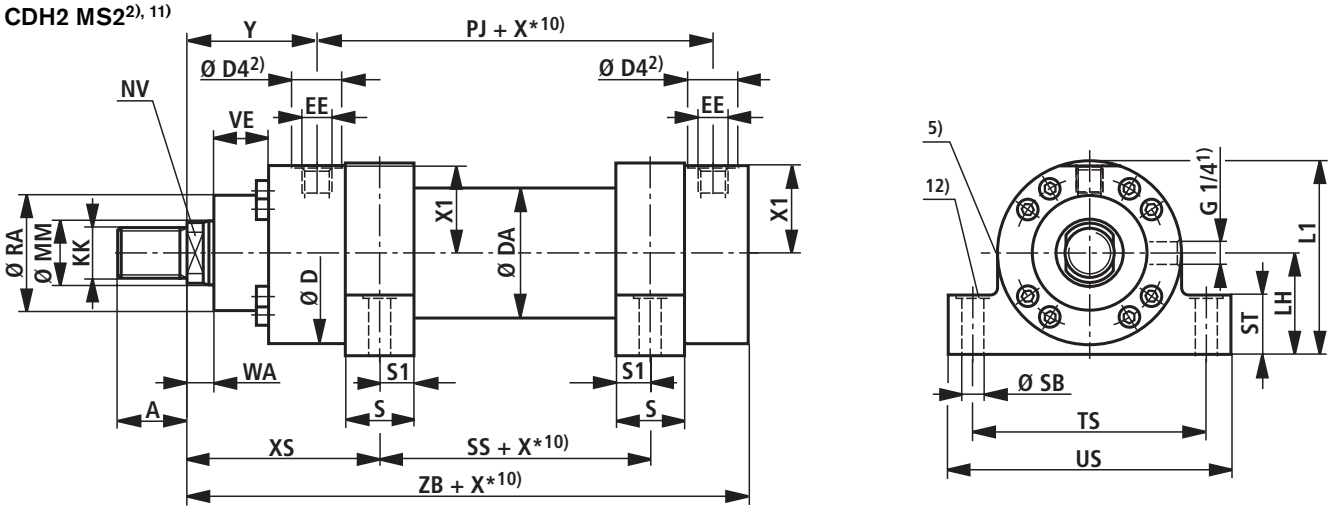
AL Ø	MM Ø	PK	ZB máx.	ZM	X* mín.	XV 13) medio	XV 12) mín.	XV 12) máx.	BD	UV	TD f8	TL js16	TM h13	r	RA 7) f8	VE 7)	RA 8)	VE 8)
40 6)	**25/28**	120	230	286	22	143+X*/2	154	140+X*	38	88	25	20	95	0,8	52	29	88	–
50	**32/36**	120	244	316	32	158+X*/2	174	151+X*	38	102	32	25	112	0,8	63	29	102	–
63	**40/45**	133	274	357	47	178,5+X*/2	202	167+X*	48	120	40	32	125	1	75	32	120	–
80	**50/56**	155	305	395	58	197,5+X*/2	226,5	180,5+X*	58	150	50	40	150	1	90	36	145	–
100	**63/70**	171	340	439	79	219,5+X*/2	259	195+X*	78	175	63	50	180	1,2	110	41	170	–
125	**80/90**	205	396	511	91	255,5+X*/2	301	225+X*	98	220	80	63	224	1,2	132	45	206	–
140 6)	**90/100**	219	430	551	121	275,5+X*/2	336	230+X*	118	240	90	70	265	1,5	145	45	226	–
160	**100/110**	235	467	605	142	302,5+X*/2	373,5	251,5+X*	128	270	100	80	280	1,5	160	50	200 9)	50
180 6)	**110/125**	264	510	652	158	326+X*/2	405	267+X*	138	310	110	90	320	1,5	185	55	220 9)	55
200	**125/140**	278	550	718	204	359+X*/2	461	277+X*	178	320	125	100	335	1,5	200	61	235 9)	61
220 6)	**140/160**	326	637	814	200	407+X*/2	507	307+X*	180	370	160	125	385	1,5	235	71	270	71
250	**160/180**	326	650	840	210	420+X*/2	525	315+X*	180	410	160	125	425	1,5	250	71	300 9)	71
280 6)	**180/200**	375	752	955	241	477,5+X*/2	598	357+X*	220	460	200	160	480	2	295	88	325	88
320	**200/220**	391	760	955	245	477,5+X*/2	600	355+X*	220	510	200	160	530	2	320	88	365 9)	88

AL = Ø de pistón
MM = Ø de vástago
X* = longitud de carrera
tolerancia de carrera y de longitud total según ISO 8135

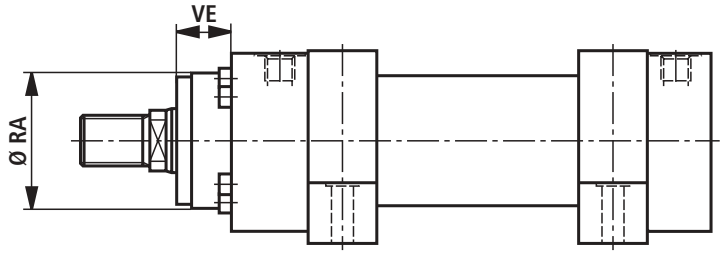
1) = purgado: mirando hacia el vástago la posición está siempre desplazada 90° respecto de la conexión (en sentido horario)
2) = Ø D4 máx. profundidad 0,5 mm
3) = M50x2 suministrable a pedido
4) = conexiones de bridas ver tablas separadas en páginas 18 y 19
5) = válvula dosificadora sólo para amortiguación de fin de carrera „E“ (180° respecto del purgado)
6) = Ø de pistón no normalizado
7) = medida para cilindro con versión de junta M, T y S
8) = medida para cilindro con versión de junta A y B
9) = tolerancia: f8
10) = tener en cuenta la longitud mínima de carrera „X*mín.”
11) = cilindro de vástago pasante no normalizado
12) = pos. del perno basculante a elección: para el pedido indicar siempre en texto complementario la medida „XV“ en mm; tener en cuenta „XVmín.“ y „XVmáx.“
13) = recomendación XVmedia: perno basculante en el centro del cilindro

Sujeción en la base MS2

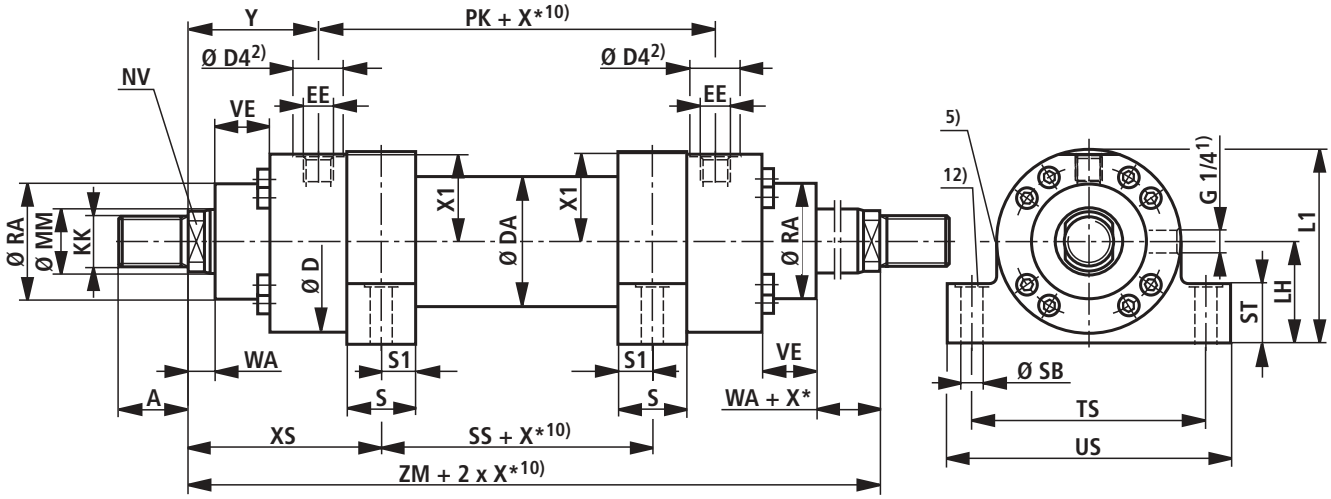
CDH2 MS2[2), 11)]



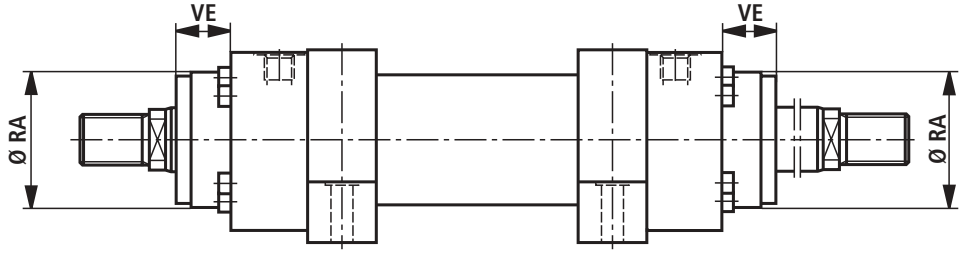
CDH2 MS2[11)]: para versión de junta „A", „B" y AL-Ø 160 - 320 mm



CGH2 MS2[11)]



CGH2 MS2[11)]: para versión de junta „A", „B" y AL-Ø 160 - 320 mm



Medidas MS2 (medidas nominales en mm)

AL Ø	MM Ø	KK	A	NV	D	DA	D4 2)	EE 7)	EE 7)	Y	PJ	X1	WA
40 6)	**25/28**	M20x1,5	28	19/22	88	50	34	G1/2	M22x1,5	83	120	41	18
50	**32/36**	M27x2	36	27/30	102	60	34	G1/2	M22x1,5	98	120	48,5	18
63	**40/45**	M33x2	45	32/36	120	78	42	G3/4	M27x2	112	133	56,5	21
80	**50/56**	M42x2	56	41/46	145	95	42	G3/4	M27x2	120	155	69,5	24
100	**63/70**	M48x2	63	50/60	170	125	47	G1	M33x2	134	171	82	27
125	**80/90**	M64x3	85	65/75	206	150	47	G1	M33x2	153	205	100,5	31
140 6)	**90/100**	M72x3	90	75/85	226	170	58	G1 1/4	M42x2	166	219	109,5	31
160	**100/110**	M80x3	95	85/95	265	190	58	G1 1/4	M42x2	185	235	129,5	35
180 6)	**110/125**	M90x3	105	95/110	292	210	58	G1 1/4	M42x2	194	264	143,5	40
200	**125/140**	M100x3	112	110/120	306	235	58	G1 1/4	M42x2	220	278	150,5	40
220 6)	**140/160**	M125x4	125	120/140	355	270	65	G1 1/2	M48x2 3)	244	326	174	42
250	**160/180**	M125x4	125	140/160	395	305	65	G1 1/2	M48x2 3)	257	326	194	42
280 6)	**180/200**	M160x4	160	160/180	445	343	65	G1 1/2	M48x2 3)	290	375	220,5	48
320	**200/220**	M160x4	160	180/200	490	394	65	G1 1/2	M48x2 3)	282	391	243	48

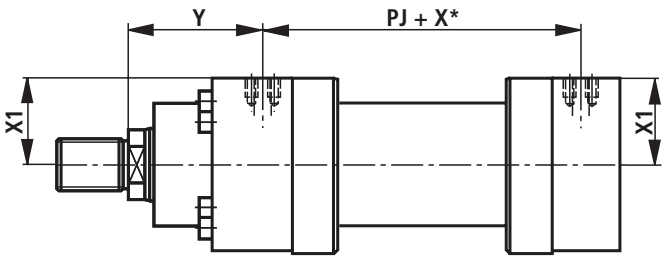
AL Ø	MM Ø	PK	XS	ZB máx.	ZM	SS	X*10) mín.	S	S1	SB H13	ST	TS js13	US Ø-1	LH	L1	RA7) f8	VE7)	RA8)	VE8)
40 6)	**25/28**	120	118	230	286	50	1	30	15	11	32	110	135	45	89	52	29	88	–
50	**32/36**	120	135,5	244	316	45	1	35	17,5	11	37	130	155	55	106	63	29	102	–
63	**40/45**	133	154	274	357	49	1	40	20	13,5	42	150	180	65	125	75	32	120	–
80	**50/56**	155	171,5	305	395	52	2	50	25	17,5	47	180	220	75	147,5	90	36	145	–
100	**63/70**	171	189	340	439	61	3	60	30	22	57	210	255	90	175	110	41	170	–
125	**80/90**	205	218	396	511	75	1	70	35	26	67	255	305	105	208	132	45	206	–
140 6)	**90/100**	219	240,5	430	551	70	19	85	42,5	30	72	290	350	115	228	145	45	226	–
160	**100/110**	235	270	467	605	65	44	105	52,5	33	77	330	400	135	267,5	160	50	200 9)	50
180 6)	**110/125**	264	291,5	510	652	69	50	115	57,5	40	92	360	440	150	296	185	55	220 9)	55
200	**125/140**	278	322,5	550	718	73	56	125	62,5	40	97	385	465	160	313	200	61	235 9)	61
220 6)	**140/160**	326	369,5	637	814	75	100	155	77,5	45	102	445	530	185	362,5	235	71	270	71
250	**160/180**	326	382,5	650	840	75	100	155	77,5	52	112	500	600	205	402,5	250	71	300 9)	71
280 6)	**180/200**	375	415,5	752	955	124	51	155	77,5	52	142	550	650	235	457,5	295	88	325	88
320	**200/220**	391	435	760	955	85	125	190	95	62	142	610	730	255	500	320	88	365 9)	88

AL = Ø de pistón
MM = Ø de vástago
X* = longitud de carrera
tolerancia de carrera y de longitud total según ISO 8135

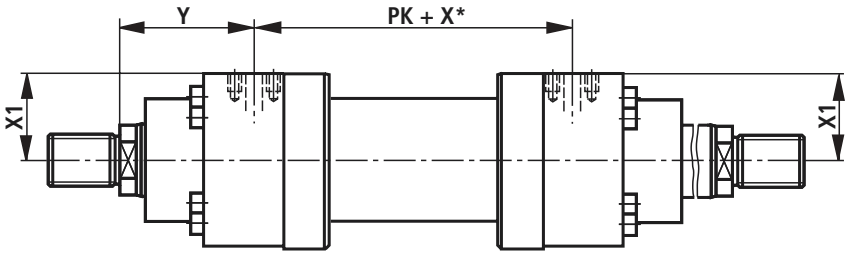
1) = purgado: mirando hacia el vástago la posición está siempre desplazada 90° respecto de la conexión (en sentido horario)
2) = Ø D4 máx. profundidad 0,5 mm
3) = M50x2 suministrable a pedido
4) = conexiones de bridas ver tablas separadas en páginas 18 y 19
5) = válvula dosificadora sólo para amortiguación de fin de carrera „E“ (180° respecto del purgado)
6) = Ø de pistón no normalizado
7) = medida para cilindro con versión de junta M, T y S
8) = medida para cilindro con versión de junta A y B
9) = tolerancia: f8
10) = tener en cuenta la longitud mínima de carrera „X*mín.“
11) = cilindro de vástago pasante no normalizado
12) = avellanado prof. 2 mm para tornillos de cabeza de cilindro DIN 912; los tornillos no deben estar sometidos a esfuerzos de cizallamiento; distribución de fuerzas mediante regleta de adaptación

Conexiones por bridas

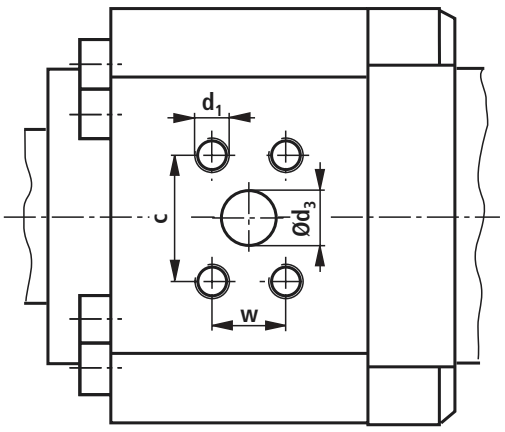
CDH2



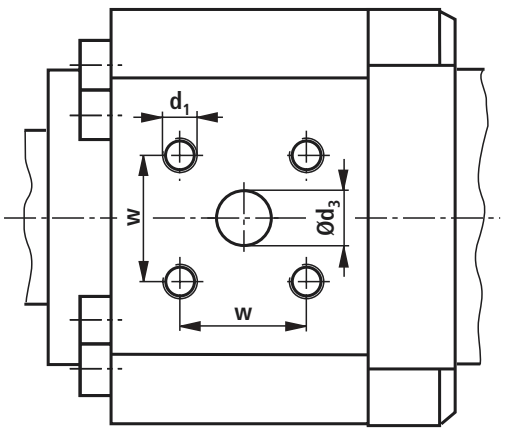
CGH2



Perforaciones para brida rectangular según ISO 6162 tabla 1 (≙ SAE 3000 PSI) y tabla 2 (≙ SAE 6000 PSI)



Perforaciones para brida rectangular según ISO 6164 tablas 1 y 2



Conexiones por bridas (medidas nominales en mm)

AL	Versión „F“ ISO 6162 Tab.1 (200 - 350 bar) (≙ SAE 3000 PSI)											Versión „K“ ISO 6164 Tab.1 (250 bar)								
Ø	Y	PJ PK	X1	d_3 Ø	d_3 4) Ø	c ±0,25	w ±0,25	d_1	t_1 1)	t_1 2)	p 3)	Y	PJ PK	X1	d_3 Ø	w ±0,25	d_1	t_1 1)	t_1 2)	p 3)
40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82	122	40,5	10	24,7	M6	12,5	10	250
50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97	122	48	10	24,7	M6	12,5	12,5	250
63	111	135	55	13	1/2“	38,1	17,5	M8	16	16	350	111	135	57	13	29,7	M8	16	16	250
80	123,5	148	68	13	1/2“	38,1	17,5	M8	16	16	350	123,5	148	69,5	13	29,7	M8	16	16	250
100	133	173	79	19	3/4“	47,6	22,3	M10	20	20	350	133	173	81,5	19	35,4	M8	16	16	250
125	153	205	98	25	1“	52,4	26,2	M10	20	20	350	157	197	100	19	35,4	M8	16	16	250
140	162	227	107	32	1 1/4“	58,7	30,2	M10	20	20	250	162	227	109	25	43,8	M10	20	20	250
160	181,5	242	127	32	1 1/4“	58,7	30,2	M10	20	20	250	181,5	242	128,5	25	43,8	M10	20	20	250
180	193	266	139	38	1 1/2“	69,9	35,7	M12	24	24	200	194	264	142	32	51,6	M12	24	24	250
200	219	280	146,5	38	1 1/2“	69,9	35,7	M12	24	24	200	220	278	148,5	32	51,6	M12	24	24	250

AL	Versión „D“ ISO 6162 Tab.2 (400 bar) (≙ SAE 6000 PSI)											Versión „H“ ISO 6164 Tab.2 (400 bar)								
Ø	Y	PJ PK	X1	d_3 Ø	d_3 5) Ø	c ±0,25	w ±0,25	d_1	t_1 1)	t_1 2)	p 3)	Y	PJ PK	X1	d_3 Ø	w ±0,25	d_1	t_1 1)	t_1 2)	p 3)
40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82	122	40,5	10	24,7	M6	12,5	10	400
50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97	122	48	10	24,7	M6	12,5	12,5	400
63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	111	135	57	13	29,7	M8	16	16	400
80	120	155	67	13	1/2“	40,5	18,2	M8	16	14	400	123,5	148	69,5	13	29,7	M8	16	16	400
100	134	171	80,5	13	1/2“	40,5	18,2	M8	16	16	400	133	173	81,5	19	35,4	M8	16	16	400
125	153	205	97	19	3/4“	50,8	23,8	M10	20	20	400	157	197	100	19	35,4	M8	16	16	400
140	162	227	107	25	1“	57,2	27,8	M12	24	24	400	162	227	109	25	43,8	M10	20	20	400
160	181,5	242	127	25	1“	57,2	27,8	M12	24	24	400	181,5	242	128,5	25	43,8	M10	20	20	400
180	194	264	139,5	32	1 1/4“	66,6	31,8	M14	26	26	400	194	264	142	32	51,6	M12	24	24	400
200	220	278	147	32	1 1/4“	66,6	31,8	M14	26	26	400	220	278	148,5	32	51,6	M12	24	24	400
220	244	326	168	38	1 1/2“	79,3	36,5	M16	30	30	400	244	326	171	38	60,1	M16	30	30	400
250	257	326	189	38	1 1/2“	79,3	36,5	M16	30	30	400	257	326	192	38	60,1	M16	30	30	400
280	290	375	215	38	1 1/2“	79,3	36,5	M16	30	30	400	290	375	218	38	60,1	M16	30	30	400
320	282	391	236	51	2“	96,8	44,5	M20	36	36	400	282	391	240	51	69,3	M16	30	30	400

Ver medidas principales en pág. 6 hasta 17

AL = Ø de pistón

X* = longitud de carrera

1) = profundidad de rosca para versión de junta M, T, y S

2) = profundidad de rosca para versión de junta A y B

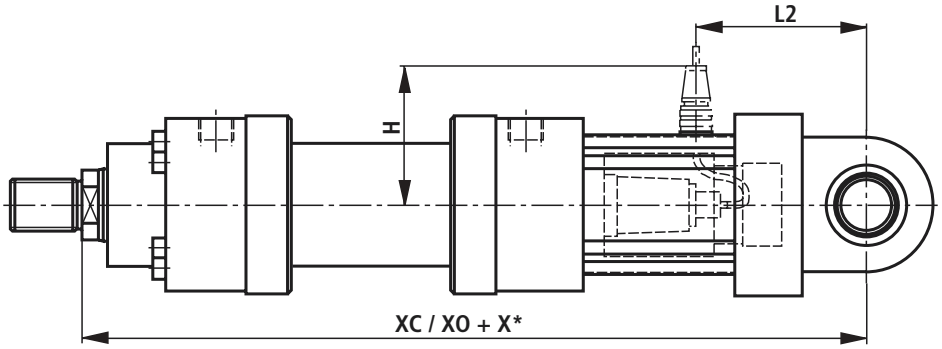
3) = presión de servicio máx. para brida correspondiente en bar

4) = perforaciones de brida según ISO 6162 tabla 1 corresponde a perforaciones según SAE 3000 PSI

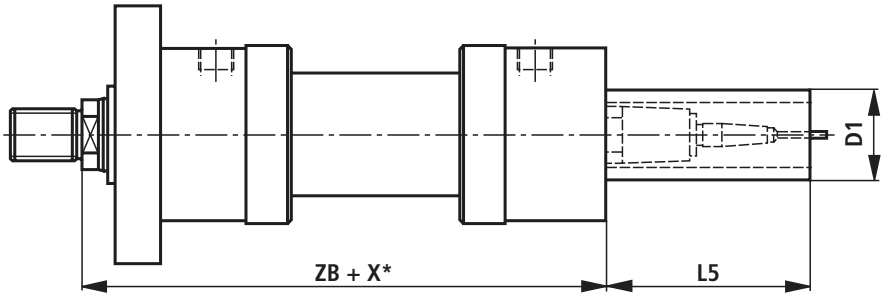
5) = perforaciones de brida según ISO 6162 tabla 2 corresponde a perforaciones según SAE 6000 PSI

Sistema de medición de posición

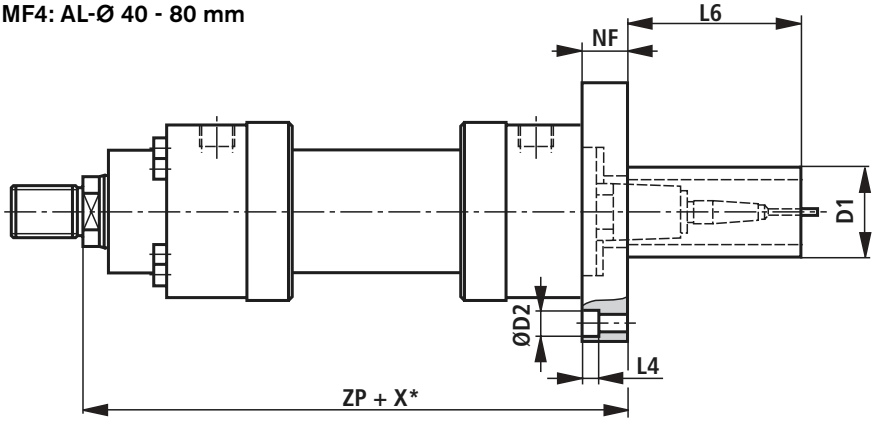
MP3, MP5



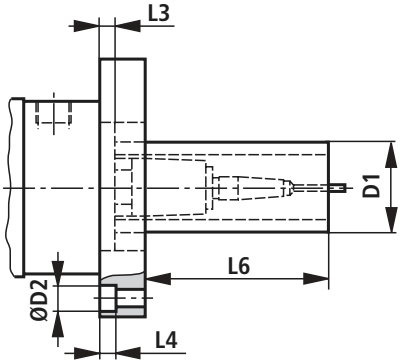
MF3



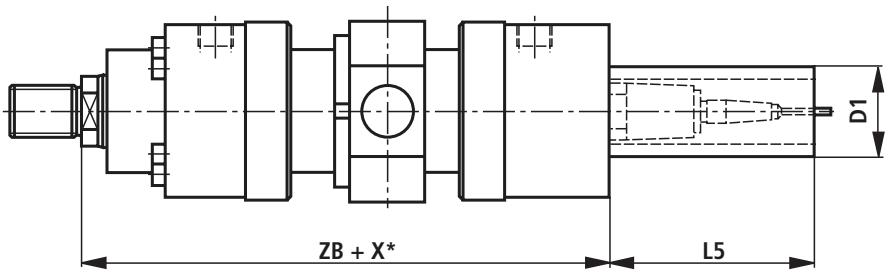
MF4: AL-Ø 40 - 80 mm



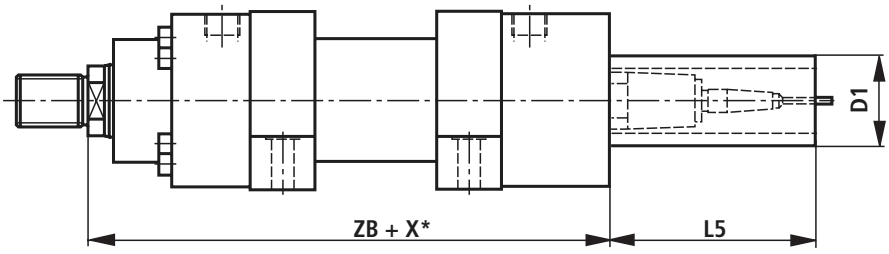
MF4: AL-Ø 100 - 320 mm



MT4



MS2



Sistema de medición de posición (medidas nominales en mm)

AL Ø	MM Ø	$X^*_{máx}$	XC	XO	H	ZB	ZP	NF js13	L2	L3	L4	L5	L6	D1 máx	D2 Ø
40	**– 28**	1400	447	447	115	239	262	28	124	–	3	166	166	80	18
50	**32 36**	1400	470	470	120	254	278	28	132	–	3	166	166	96	20
63	**40 45**	2000	526	526	130	299	313	28	150	–	0	166	166	96	0
80	**50 56**	2000	580	580	125	332,5	350	32	176,5	–	0	166	166	96	0
100	**63 70**	3000	617	617	135	362	390	36	192	8	0	166	138	96	0
125	**80 90**	3000	693	693	145	410	445	55	227	20	21,5	166	131	96	33
140	**90 100**	3000	755	755	155	440	485	60	262	15	25,5	166	121	96	40
160	**100 110**	3000	787	787	165	472,5	525	65	269,5	12,5	25,5	166	113,5	96	40
180	**110 125**	3000	855	855	175	510	570	70	307	10	32	166	106	96	48
200	**125 140**	3000	926	926	190	550	616	76	333	10	32	166	100	96	48
220	**140 160**	3000	1100	1100	205	637	715	88	418	10	38	166	88	96	57
250	**160 180**	3000	1115	1115	220	650	730	90	420	10	38	166	86	96	57
280	**180 200**	3000	1295	1295	280	752	857	115	510	10	44	166	61	96	66
320	**200 220**	3000	1300	1300	300	760	865	115	520	10	44	166	61	96	66

Ver medidas principales en pág. 6 hasta 17

AL = Ø de pistón

MM = Ø de vástago

X* = longitud de carrera

$X^*_{máx}$ = longitud de carrera máx.

[1] = el centrado BA no es utilizable

Sistema de medición de posición

El sistema de medición resistente a la presión hasta 500 bar trabaja de forma absoluta y sin contacto físico. El fundamento de este sistema es el efecto magnetoestrictivo. Mediante el mismo se genera un pulso de torsión por la unión de dos campos magnéticos. Este pulso se desplaza sobre el conductor del eje en el interior de la regla de medición desde el punto de medición hasta la cabeza del sensor. El tiempo de desplazamiento es constante y aproximadamente independiente de la temperatura. Es proporcional a la posición del solenoide y con ello una medida del valor real de posición, dicho tiempo es transformado directamente en el sensor en una salida analógica o digital.

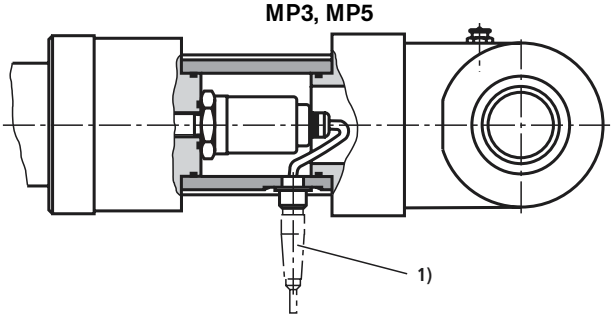
Características técnicas (para utilización con valores distintos, por favor consúltenos!)

Presión de servicio		bar	250
Salida analógica		V	0 hasta 10
	resist. de carga	kΩ	≥ 5
	resolución		infinita
Salida analógica		mA	4 hasta 20
	resist. de carga	Ω	0 hasta 500
	resolución		infinita
Salida digital			SSI 24 Bit código Gray
	resolución	µm	5
	sent. de medición		avance
Linealidad (precisión absoluta)	analógica	% mm	≤ ±0,02 % (referido a la longitud de medición) mín. ±0,05
	digital	% mm	≤ ±0,01 % (referido a la longitud de medición) mín. ±0,04
Repetibilidad		% mm	±0,001 (referido a la longitud de medición) mín. ±0,0025
Histéresis		mm	≤ 0,004
Tensión de alimentación		V DC	24 (± 10 % para salida analógica)
	consumo de corr.	mA	100
	ondul. residual	% s-s	≤ 1
	consumo de corr.	V DC mA	24 (+ 20 %/– 15 % para salida digital) 70
	ondul. residual	% s-s	≤ 1
Tipo de protección	tubo y brida		IP 67
	electrón. sensor		IP 65
Temperatura de servicio	electrón. sensor	°C	– 40 hasta + 75
Coeficiente de temperatura	tensión	ppm/°C	70
	corriente	ppm/°C	90

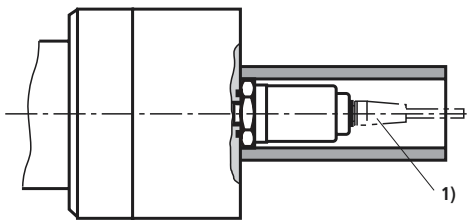
Sistema de medición de posición

Tipos de sujeción

MP3, MP5



MF3, MF4, MT4, MS2



[1] Para salida analógica:
conector de 6 contactos Amphenol,
n° de referencia **R900072231**
(el conector **no** está incluido en el suministro, debe solicitarse por separado)

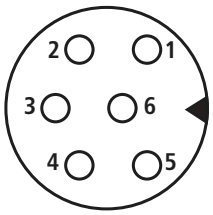


[1] Para salida digital:
conector de 7 contactos Amphenol,
n° de referencia **R900079551**
(el conector **no** está incluido en el suministro, debe solicitarse por separado)



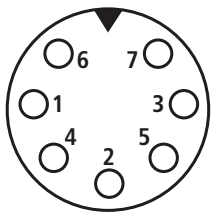
Distribución de las conexiones

Sistema de medición de posición (salida analógica)
Zócalo (vista lado espigas)



Pin	Cable	Señal / corriente	Señal / tensión
1	gris	4...20 mA	0 - 10 V
2	rosa	masa	masa
3	amar.	no conectado	10 - 0 V
4	verde	no conectado	masa
5	marrón	+24 V DC (±10%)	+24 V DC (±10%)
6	blanco	masa	masa

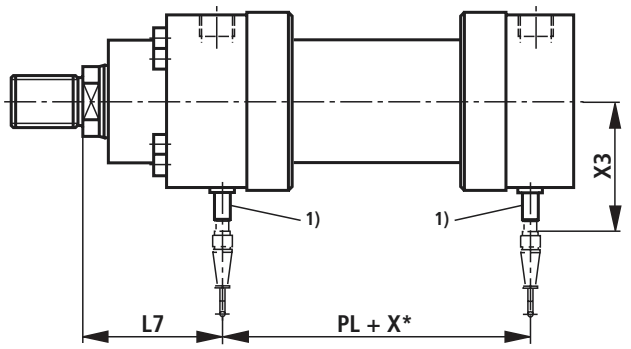
Sistema de medición de posición (salida digital)
Zócalo (vista lado espigas)



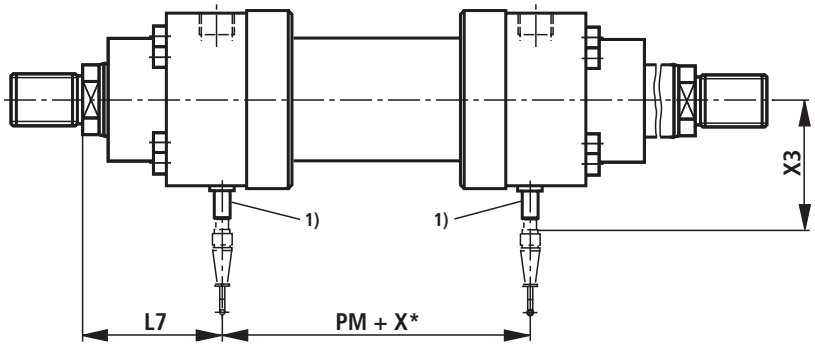
Pin	Cable	Señal / SSi
1	gris	datos (–)
2	rosa	datos (+)
3	amarillo	pulso (+)
4	verde	pulso (–)
5	marrón	+24 V DC (+20%/–15%)
6	blanco	0 V
7	–	no conectado

Interruptor de proximidad

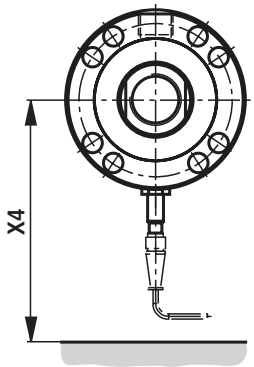
CDH2

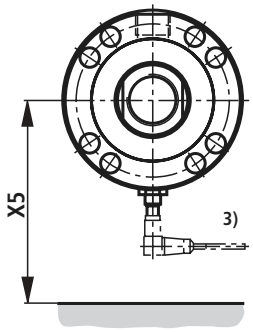


CGH2

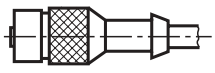


Tipos de sujeción

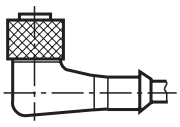




Conector con 5 m de cable
N° de referencia **R900026512**
(el conector **no** está incluido en el suministro, debe pedirse por separado)



Conector en ángulo con 5 m de cable (posición de la salida del cable no definible)
N° de referencia **R900021404**
(el conector **no** está incluido en el suministro, debe pedirse por separado)



Interruptor de proximidad (medidas nominales en mm)

AL Ø	MM Ø	PL	PM	L7	X3	X4	X5
40	**25 28**	112	112	87	94	170	125
50	**32 36**	110	110	103	98	175	130
63	**40 45**	125	125	116	103	180	135
80	**50 56**	138	138	128,5	108	185	140
100	**63 70**	161	161	139	116	195	150
125	**80 90**	189	189	161	126	205	160
140	**90 100**	209	209	171	146	225	180
160	**100 110**	228	228	188,5	151	230	185
180	**110 125**	254	254	199	159	235	190
200	**125 140**	264	264	227	166	245	200
220	**140 160**	310	310	252	177 2)	255	– 3)
250	**160 180**	310	310	265	187 2)	265	– 3)
280	**180 200**	369	369	293	199 2)	275	– 3)
320	**200 220**	375	375	290	209 2)	285	– 3)

Medidas principales, ver página 6 hasta 17

AL = Ø de pistón

MM = Ø de vástago

X* = longitud de carrera

1) = el interruptor de proximidad se encuentra siempre opuesto a la conexión de tuberías

2) = Ø de pistón 220 - 320 mm interruptor de proximidad no sobresale

3) = Ø de pistón 220 - 320 mm no es posible conector en ángulo

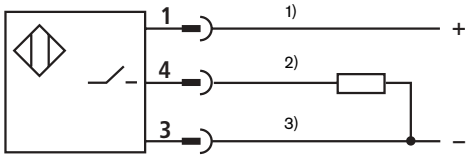
Interruptor de proximidad

Los interruptores de proximidad se emplean como un control fiable de fin de carrera en cilindros hidráulicos. Son un componente importante para supervisar de forma segura y precisa la posición final de dispositivos de seguridad, bloqueos y/u otras funciones de máquinas, mediante la emisión de señales. Los interruptores de proximidad, resistentes a una presión de hasta 500 bar, trabajan sin contacto físico. Por ello están libres de desgaste. Por razones de seguridad, los interruptores de proximidad están protegidos contra un roscado muy profundo. Por eso la distancia de conmutación no puede variarse. En versión con interruptor de proximidad (opción 1 „E“) los cilindros están equipados con interruptores de proximidad de ambos lados.

Características técnicas (para utilización con valores distintos, por favor consúltenos!!)

Tipo de función			PNP normal abierto
Presión admisible		bar	500
Tensión de servicio		V DC	10 … 30
Ondulación residual incluida		%	≤ 15
Caída de tensión		V	≤ 1,5
Tensión de operación		V DC	24
Corriente de operación		mA	200
Corr. marcha vacío		mA	≤ 8
Corriente residual		µA	≤ 10
Repetibilidad		%	≤ 5
Histéresis		%	≤ 15
Rango de temperatura ambiente		°C	– 25 … + 80
Deriva de temp.		%	≤ 10
Frec. de conmut.		Hz	1000
Tipo de protección	superficie activa		IP 68 según DIN 40050
	interruptor de proximidad		IP 67 según DIN 40050
Material de carcasa			N° de referencia 1.4104

Conexionado





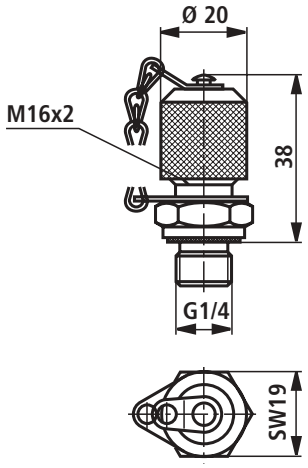
1) marrón
2) negro
3) azul

Acople roscado

Para medición de presión o purgado.
Para instalar en la conexión de purgado/medición. Acople roscado con función de válvula antirretorno, es decir, se puede conectar también bajo presión.

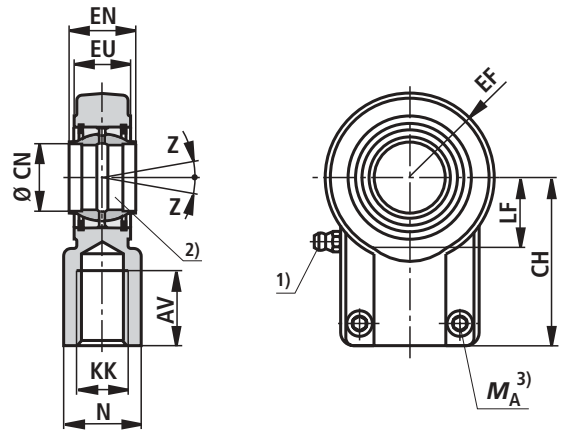
Suministro:

Acople roscado AB 20-11/K1 con junta de NBR
N° de referencia **R900009090**
Acople roscado AB 20-11/K1 V con junta de FKM
N° de referencia **R900001264**



Rótula en la cabeza CGKD (medidas nominales en mm)

ISO 6982
DIN 24338
ISO / DIS 8132



AL Ø	MM Ø	Tipo	N° de referencia	AV min.	N max.	CH js13	EF max.	CN H7	EN h12	EU max.	KK	LF min.	Torn. de apriete ISO 4762-10.9	M_A 3) Nm	m 4) kg	Z
40	**25 28**	**CGKD25**	R900323332	29	31	65	32	25	25	22	M20x1,5	25,5	M8x20	25	0,65	2°
50	**32 36**	**CGKD32**	R900322049	37	38	80	40	32	32	28	M27x2	30	M10x25	49	1,15	4°
63	**40 45**	**CGKD40**	R900322029	46	47	97	50	40	40	34	M33x2	39	M10x30	49	2,1	4°
80	**50 56**	**CGKD50**	R900322719	57	58	120	63	50	50	42	M42x2	47	M12x35	86	4	4°
100	**63 70**	**CGKD63**	R900322028	64	70	140	72,5	63	63	53,5	M48x2	58	M16x40	210	7,2	4°
125	**80 90**	**CGKD80**	R900322700	86	91	180	92	80	80	68	M64x3	74	M20x50	410	15	4°
140	**90 100**	**CGKD90**	R900325702	91	100	195	101	90	90	72	M72x3	85	M20x60	410	19	4°
160	**100 110**	**CGKD100**	R900322030	96	110	210	114	100	100	85,5	M80x3	94	M24x60	710	25,5	4°
180	**110 125**	**CGKD110**	R900308153	106	125	235	129	110	110	88	M90x3	105	M24x60	710	36,5	4°
200	**125 140**	**CGKD125**	R900322026	113	135	260	160	125	125	105	M100x3	116	M24x70	710	52,5	4°
220	**140 160**	**CGKD160**	R900300718	126	165	310	200	160	160	133	M125x4	145	M24x80	710	82,5	4°
250	**160 180**	**CGKD160**	R900300718	126	165	310	200	160	160	133	M125x4	145	M24x80	710	82,5	4°
280	**180 200**	**CGKD200**	R900324814	161	215	390	250	200	200	165	M160x4	190	M30x100	1500	168	4°
320	**200 220**	**CGKD200**	R900324814	161	215	390	250	200	200	165	M160x4	190	M30x100	1500	168	4°

AL = Ø de pistón

1) = lubricador cabeza cónica forma A según DIN 71412

2) = perno correspondiente Ø r6

3) = La cabeza articulada siempre se debe roscar contra el hombro del vástago.
Luego se deben apretar los tornillos de apriete con el par indicado.

4) = masa cabeza articulada

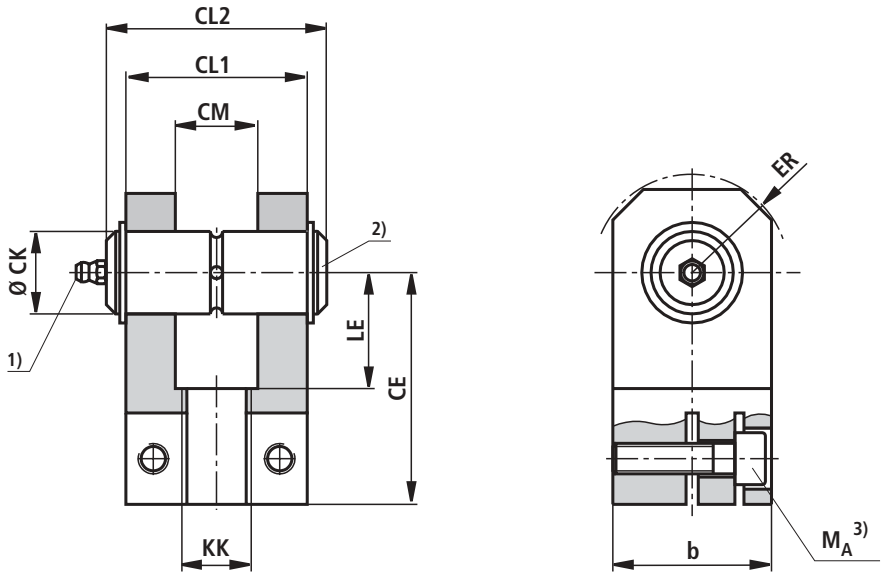
Comentario:

Las medidas de montaje pueden diferir algo según el fabricante. Las normas ISO 6982 y DIN 24388 para las cabezas articuladas de la serie CGKD… serán retiradas después de la introducción de la norma ISO/DIS 8132 revisada.

Como consecuencia de la norma revisada ISO/DIS 8132 se pueden producir diferencias en las medidas, que no es posible indicar aún en el momento de imprimir este catálogo.

Horquilla en la cabeza CCKB (tamaño nominal en mm)

ISO 8132



AL Ø	Tipo	N° de referencia	b máx.	CE js12	CK H9	CL1 h16	CL2	CM A12	ER máx.	KK	LE mín.	M_A 3) Nm	m 4) kg
40	**CCKB 25**	R900542845	50	65	25	56	66	25	32	M20x1,5	34	49	1,4
50	**CCKB 32**	R900542846	65	80	32	70	78	32	40	M27x2	42	57	2,7
63	**CCKB 40**	R900542847	80	97	40	90	98	40	50	M33x2	52	99	5,4
80	**CCKB 50**	R900542848	100	120	50	110	118	50	63	M42x2	64	99	9,5
100	**CCKB 63**	R900542849	125	140	63	140	150	63	71	M48x2	75	157	21,5
125	**CCKB 80**	R000542850	160	180	80	170	180	80	90	M64x3	94	240	38,2

AL = Ø de pistón

1) = engrasador cabeza cónica forma A según DIN 71412

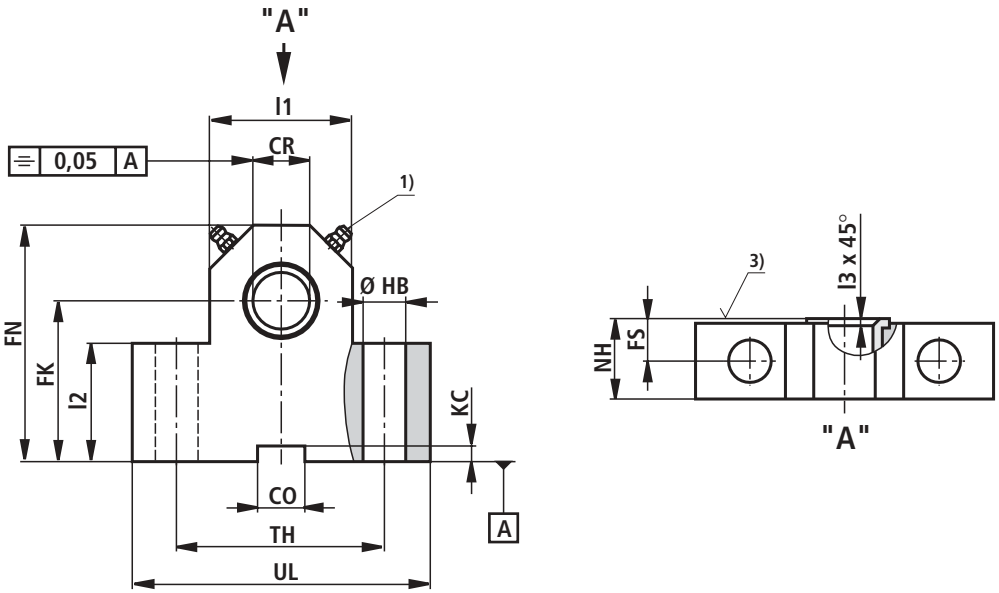
2) = perno correspondiente Ø m6;
(pernos y seguros incluidos en el suministro)

3) M_A = par de apriete
La articulación de cabeza debe enroscarse siempre contra el apoyo del vástago; por ello los tornillos deben ajustarse con el par de apriete indicado.

4) m = masa de la horquilla de cabeza

Soporte de cojinete para perno basculante CLTB (tamaño nominal en mm)

ISO 8132



AL Ø	Tipo	N° de referencia	CR H7	CO N9	FK js12	FN máx.	FS js14	HB H13	KC +0,3	l1	l2	l3	NH máx.	TH js14	UL máx.	*m* [2] kg
40	**CLTB 25**	R900772610 [4]	25	25	55	80	12	13,5	5,4	56	45	1,5	26	80	110	2,2
50	**CLTB 32**	R900772611 [4]	32	25	65	100	15	17,5	5,4	70	52	2	33	110	150	4,7
63	**CLTB 40**	R900772612 [4]	40	36	76	120	16	22	8,4	88	60	2,5	41	125	170	7,8
80	**CLTB 50**	R900772613 [4]	50	36	95	140	20	26	8,4	105	75	2,5	51	160	210	14,1
100	**CLTB 63**	R900772614 [4]	63	50	112	180	25	33	11,4	130	85	3	61	200	265	23,4
125	**CLTB 80**	R900772615 [4]	80	50	140	220	31	39	11,4	170	112	3,5	81	250	325	53,1

AL = Ø de pistón

[1] = engrasador cabeza cónica forma A según DIN 71412

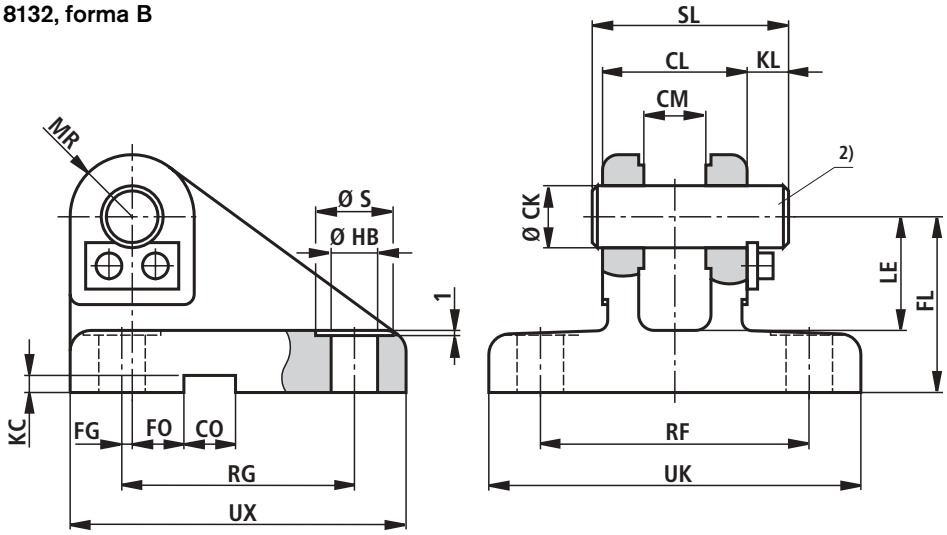
[2] m = masa del cojinete de perno basculante (indicado por par)

[3] = superficie de instalación del perno basculante (lado interior)

[4] = los soportes de cojinete siempre se suministran por pares

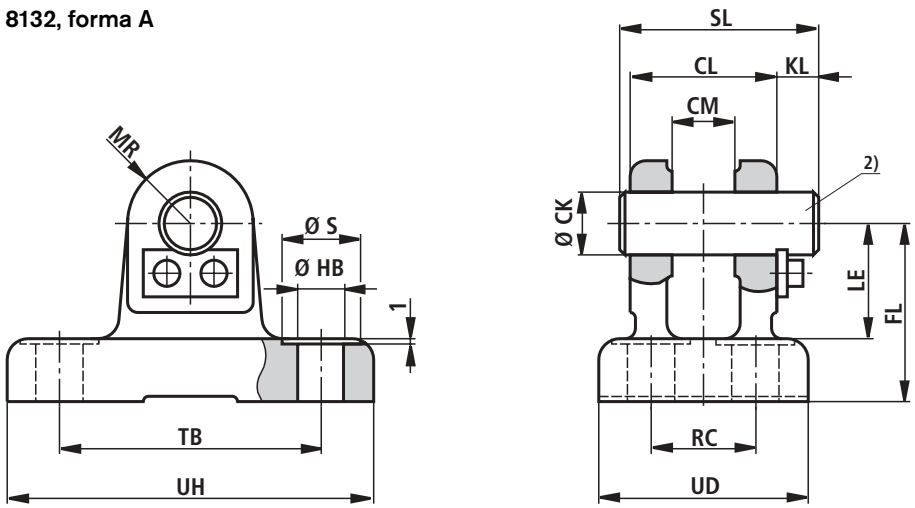
Cojinete de horquilla CLCA / CLCD (medidas nominales en mm)

CLCA según ISO 8132, forma B



AL Ø	Tipo	N° de referencia	CK H9	CL h16	CM A12	CO N9	FG js14	FL js12	FO js14	HB H13	KC +0,3	KL	LE mín.	MR máx.	RF js14	RG js14	S	SL	UK máx.	UX máx.	*m* [1] kg
40	**CLCA 25**	R900542864	25	56	25	25	10	55	10	13,5	5,4	10	37	25	90	85	20	69	120	115	3,0
50	**CLCA 32**	R900542865	32	70	32	25	14,5	65	6	17,5	5,4	13	43	32	110	110	26	86	145	145	5,0
63	**CLCA 40**	R900542866	40	90	40	36	17,5	76	6	22	8,4	16	52	40	140	125	33	109	185	170	9,6
80	**CLCA 50**	R900542867	50	110	50	36	25	95	0	26	8,4	19	65	50	165	150	40	132	215	200	15,5
100	**CLCA 63**	R900542868	63	140	63	50	33	112	0	33	11,4	20	75	63	210	170	48	165	270	230	27,5
125	**CLCA 80**	R900542869	80	170	80	50	45	140	0	39	11,4	26	95	80	250	210	57	200	320	280	47,0

CLCD según ISO 8132, forma A



AL Ø	Tipo	N° de referencia	CK H9	CL h16	CM A12	FL js12	HB H13	KL	LE mín.	MR máx.	RC js14	S	SL	TB js14	UD máx.	UH máx.	*m* [1] kg
40	**CLCD 25**	R900542882	25	56	25	55	13,5	10	37	25	40	20	59	85	70	113	1,9
50	**CLCD 32**	R900542883	32	70	32	65	17,5	13	43	32	50	26	86	110	85	143	3,0
63	**CLCD 40**	R900542884	40	90	40	76	22	16	52	40	65	33	109	130	108	170	5,5
80	**CLCD 50**	R900542885	50	110	50	95	26	19	65	50	80	40	132	170	130	220	10,6
100	**CLCD 63**	R900542886	63	140	63	112	33	20	75	63	100	48	165	210	160	270	17,0
125	**CLCD 80**	R900542887	80	170	80	140	39	26	95	80	125	57	200	250	210	320	32,0

AL = Ø de pistón

[1] *m* = masa del cojinete de horquilla

[2] = perno correspondiente Ø m6
(pernos y seguros incluidos en el suministro)

Pandeo

La carrera admisible para una carga con guía articulada y factor de seguridad 3,5 contra pandeo se obtiene de la tabla correspondiente. Para posiciones de montaje diferentes del cilindro se debe interpolar la carrera admisible. Carrera admisible para carga no guiada, a pedido.

El cálculo al pandeo se realiza con las siguientes fórmulas:

1. Cálculo según Euler

$$F = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{\nu \cdot L_K^{\,2}} \text{ cuando } \lambda > \lambda g$$

2. Cálculo según Tetmajer

$$F = \frac{d^2 \cdot \pi \,(335 - 0{,}62 \cdot \lambda)}{4 \cdot \nu} \text{ cuando } \lambda \le \lambda g$$

Aclaración:

E = módulo de elasticidad en N/mm²
= 2,1 x 10^5 para acero

I = momento de inercia de superficie en mm⁴ para
sección circular $= \frac{d^4 \cdot \pi}{64} = 0{,}0491 \cdot d^4$

ν = 3,5 (factor de seguridad)

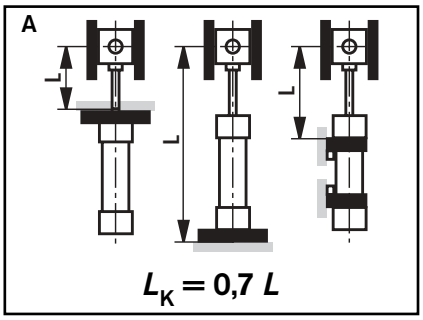
L_K = longitud libre de pandeo en mm (en función del tipo de sujeción, ver los esquemas A, B, C)

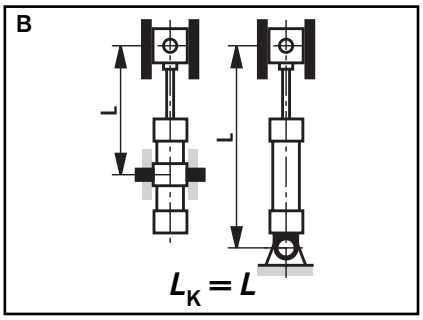
d = Ø del vástago en mm

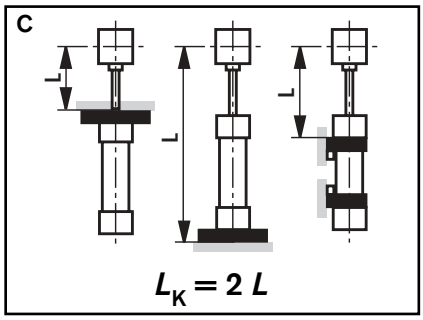
$\lambda = \frac{4 \cdot L_K}{d}$ $\quad \lambda g = \pi \sqrt{\frac{E}{0{,}8 \cdot R_e}}$

R_e = límite de fluencia del material del vástago

Influencia del tipo de sujeción sobre la longitud de pandeo:







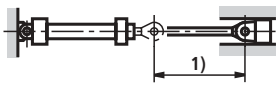
Longitud de carrera admisible (medidas nominales en mm)

Tipo de sujeción: MP3, MP5

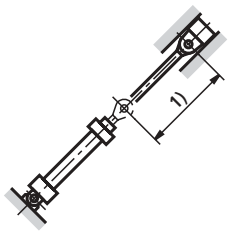
AL Ø	MM Ø	Carrera admisible para 100 bar 0°	100 bar 45°	100 bar 90°	160 bar 0°	160 bar 45°	160 bar 90°	250 bar 0°	250 bar 45°	250 bar 90°	Carrera máxima entregable
40	25	195	200	215	130	135	140	40	45	55	2000
	28	385	400	445	295	300	320	215	220	225	
50	32	380	390	430	280	285	300	195	200	205	
	36	505	525	595	395	405	430	290	295	305	
63	40	480	500	550	365	370	385	255	260	265	
	45	640	660	750	505	515	550	380	385	395	
80	50	590	615	690	455	465	495	330	335	345	
	56	765	800	930	615	630	685	470	475	495	
100	63	750	780	910	595	610	660	445	455	470	3000
	70	940	985	1195	775	800	885	605	615	650	
125	80	970	1015	1200	780	805	880	595	605	635	
	90	1235	1300	1610	1030	1070	1200	825	840	895	
140	90	1075	1130	1360	875	905	1000	675	685	725	
	100	1335	1405	1770	1120	1165	1325	900	920	985	
160	100	1175	1230	1480	955	985	1085	735	750	785	
	110	1430	1500	1875	1195	1240	1400	955	975	1040	
180	110	1250	1310	1570	1010	1045	1150	775	790	830	
	125	1620	1710	2160	1365	1420	1620	1100	1125	1205	
200	125	1435	1510	1860	1180	1220	1365	915	935	990	
	140	1795	1900	2450	1525	1590	1840	1240	1270	1370	
220	140	1620	1710	2180	1360	1415	1630	1090	1120	1200	6000
	160	2075	2200	3000	1810	1890	2280	1510	1560	1730	
250	160	1805	1910	2490	1520	1590	1850	1220	1250	1360	
	180	2250	2395	3300	1960	2060	2500	1630	1690	1880	
280	180	2075	2200	2900	1775	1880	2170	1450	1490	1620	
	200	2510	2670	3700	2200	2310	2820	1850	1920	2140	
320	200	2135	2270	3030	1820	1900	2260	1470	1510	1660	
	220	2550	2720	3820	2230	2340	2880	1860	1930	2170	

Posición de montaje

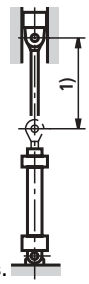
0°



45°



90°



1) carrera admis.

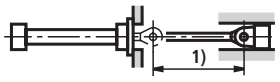
Longitud de carrera admisible (medidas nominales en mm)

Tipo de sujeción: MF3

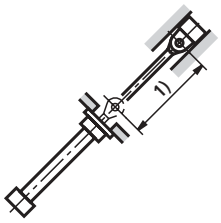
AL Ø	MM Ø	Longitud de carrera admisible para 100 bar 0°	100 bar 45°	100 bar 90°	160 bar 0°	160 bar 45°	160 bar 90°	250 bar 0°	250 bar 45°	250 bar 90°	Carrera máxima entregable
40	25	895	915	980	730	735	760	440	450	510	2000
	28	1400	1415	1630	1180	1205	1275	970	980	1010	
50	32	1440	1490	1670	1210	1230	1300	985	995	1025	
	36	1760	1830	2000	1510	1545	1675	1255	1270	1320	
63	40	1735	1800	2000	1475	1510	1620	1215	1230	1270	
	45	2000	2000	2000	1830	1880	2080	1540	1560	1640	
80	50	2000	2000	2000	1810	1850	1995	1495	1515	1570	
	56	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1870	1900	2000	
100	63	2580	2690	3000	2235	2300	2550	1875	1910	2010	3000
	70	3000	3000	3000	2690	2780	3000	2300	2350	2520	
125	80	3000	3000	3000	2840	2930	3000	2400	2450	2590	
	90	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
140	90	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2700	2760	2950	
	100	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
160	100	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2920	2980	3000	
	110	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
180	110	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
	125	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
200	125	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
	140	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
220	140	5400	5680	6000	4800	4980	5780	4120	4220	4560	6000
	160	6000	6000	6000	5820	6000	6000	5150	5330	6000	
250	160	5850	6000	6000	5270	5500	6000	4600	4740	5250	
	180	6000	6000	6000	6000	6000	6000	5650	5850	6000	
280	180	6000	6000	6000	6000	6000	6000	5270	5420	5970	
	200	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	
320	200	6000	6000	6000	6000	6000	6000	5950	6000	6000	
	220	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	

Posición de montaje

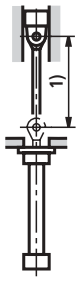
0°



45°



90°



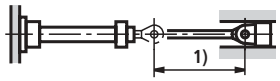
[1] carrera admisible

Tipo de sujeción MF4

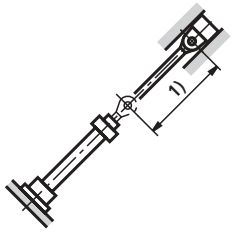
AL Ø	MM Ø	Longitud de carrera admisible para 100 bar 0°	100 bar 45°	100 bar 90°	160 bar 0°	160 bar 45°	160 bar 90°	250 bar 0°	250 bar 45°	250 bar 90°	Carrera máxima entregable
40	25	325	340	370	245	250	260	105	110	140	2000
	28	565	590	695	465	475	520	365	370	385	
50	32	600	625	715	485	495	530	370	375	390	
	36	755	790	950	630	650	715	505	515	540	
63	40	730	765	905	600	615	675	470	480	500	
	45	920	965	1190	780	805	905	630	645	685	
80	50	910	950	1130	750	775	845	595	605	630	
	56	1125	1185	1470	960	990	1120	785	800	850	
100	63	1120	1175	1460	945	980	1105	770	785	835	3000
	70	1350	1430	1860	1175	1220	1420	980	1000	1090	
125	80	1430	1510	1910	1225	1270	1450	1000	1025	1100	
	90	1750	1855	2490	1540	1610	1910	1300	1340	1470	
140	90	1585	1675	2170	1370	1425	1650	1135	1165	1260	
	100	1895	2010	2750	1675	1755	2110	1425	1470	1630	
160	100	1725	1820	2340	1490	1545	1780	1230	1260	1360	
	110	2030	2150	2900	1785	1870	2230	1510	1560	1720	
180	110	1855	1960	2510	1595	1660	1910	1315	1350	1450	
	125	2300	2440	3350	2040	2130	2580	1735	1790	1990	
200	125	2105	2230	2950	1830	1910	2250	1530	1570	1715	
	140	2535	2700	3000	2260	2370	2920	1940	2010	2255	
220	140	2250	2400	3350	1990	2090	2550	1685	1740	1950	6000
	160	2800	2990	4500	2530	2680	3480	2220	2310	2700	
250	160	2600	2770	3900	2310	2430	3000	1975	2040	2300	
	180	3130	3350	5050	2840	3000	3910	2500	2600	3040	
280	180	2850	3050	4400	2550	2680	3370	2190	2270	2600	
	200	3370	3610	5550	3070	3250	4300	2700	2820	3330	
320	200	3070	3270	4750	2750	2890	3650	2150	2460	2810	
	220	3560	3820	5850	3250	3430	4550	2860	2980	3530	

Posición de montaje

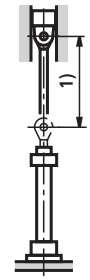
0°



45°



90°



[1] carrera admisible

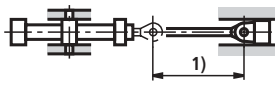
Longitud de carrera admisible (medidas nominales en mm)

Tipo de sujeción: MT4 (perno basculante en el centro del cilindro)

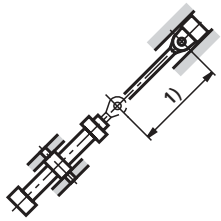
AL Ø	MM Ø	Longitud de carrera admisible para 100 bar 0°	100 bar 45°	100 bar 90°	160 bar 0°	160 bar 45°	160 bar 90°	250 bar 0°	250 bar 45°	250 bar 90°	Carrera máxima entregable
40	25	340	345	365	250	255	260	130	135	145	2000
	28	590	605	665	470	480	500	365	370	375	
50	32	600	615	670	470	480	495	355	360	365	
	36	770	795	890	625	635	670	485	490	505	
63	40	740	765	845	590	600	630	450	455	465	
	45	940	975	1115	770	790	845	610	620	640	
80	50	920	950	1055	735	750	790	570	575	590	
	56	1155	1195	1375	950	975	1045	755	765	790	
100	63	1145	1190	1365	940	960	1030	740	750	775	3000
	70	1400	1460	1740	1180	1210	1330	955	970	1015	
125	80	1470	1530	1780	1220	1250	1350	970	985	1020	
	90	1820	1910	2320	1550	1600	1780	1275	1300	1370	
140	90	1640	1710	2020	1370	1410	1540	1100	1120	1170	
	100	1980	2080	2570	1700	1755	1970	1400	1430	1515	
160	100	1780	1850	2180	1485	1520	1660	1190	1210	1260	
	110	2110	2210	2710	1800	1860	2080	1480	1510	1595	
180	110	1910	1990	2340	1590	1635	1780	1275	1295	1350	
	125	2405	2530	3000	2065	2130	2400	1710	1740	1850	
200	125	2180	2280	2740	1840	1890	2090	1490	1510	1590	
	140	2660	2800	3000	2300	2380	2720	1915	1960	2100	
220	140	2490	2510	3150	2050	2120	2400	1685	1720	1835	6000
	160	3000	3170	4230	2640	2750	3260	2240	2310	2530	
250	160	2730	2870	3640	2350	2440	2790	1950	1990	2140	
	180	3320	3520	4720	2940	3060	3650	2500	2570	2830	
280	180	3040	3210	4140	2640	2750	3170	2210	2260	2440	
	200	3620	3840	5210	3210	3360	4040	2750	2830	3140	
320	200	3250	3430	4455	2820	2930	3410	2360	2420	2620	
	220	3800	4030	5500	3370	3530	4250	2880	2970	3290	

Posición de montaje

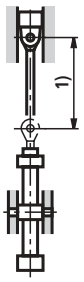
0°



45°



90°



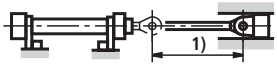
1) carrera admisible

Tipo de sujeción: MS2

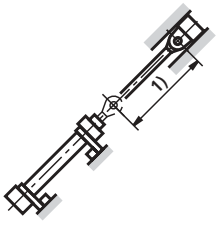
AL Ø	MM Ø	Longitud de carrera admisible para 100 bar 0°	100 bar 45°	100 bar 90°	160 bar 0°	160 bar 45°	160 bar 90°	250 bar 0°	250 bar 45°	250 bar 90°	Carrera máxima entregable
40	25	825	840	885	645	650	665	370	375	410	2000
	28	1305	1350	1535	1085	1110	1180	875	885	910	
50	32	1330	1375	1560	1095	1120	1190	875	885	910	
	36	1645	1715	2030	1395	1430	1560	1140	1160	1210	
63	40	1610	1670	1950	1345	1380	1490	1085	1100	1145	
	45	1980	2000	2000	1700	1750	1950	1410	1435	1510	
80	50	1980	2000	2000	1665	1710	1850	1350	1370	1425	
	56	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1730	1760	1860	
100	63	2420	2535	3000	2080	2140	2390	1720	1750	1850	3000
	70	2880	3000	3000	2530	2630	3000	2140	2190	2360	
125	80	3000	3000	3000	2660	2750	3000	2220	2270	2410	
	90	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2810	2890	3000	
140	90	3000	3000	3000	2970	3000	3000	2490	2550	2740	
	100	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
160	100	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2690	2750	2950	
	110	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
180	110	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2890	2960	3000	
	125	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
200	125	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
	140	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
220	140	5090	5370	6000	4490	4670	5470	3820	3910	4260	6000
	160	6000	6000	6000	5510	5800	6000	4850	5020	5750	
250	160	5520	5860	6000	4940	5170	6000	4270	4410	4920	
	180	6000	6000	6000	6000	6000	6000	5320	5520	6000	
280	180	6000	6000	6000	5700	5960	6000	4930	5070	5630	
	200	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	
320	200	6000	6000	6000	5890	6000	6000	4750	5310	6000	
	220	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	

Posición de montaje

0°



45°



90°



1) carrera admisible

Amortiguación de fin de carrera

Amortiguación de fin de carrera:
El objetivo es reducir la velocidad de una masa en movimiento, cuyo centro de gravedad se encuentra en el eje del cilindro, a un nivel tal en el que no sea dañado el cilindro ni la máquina en la cual ésta está montado. Para velocidades superiores a 20 mm/s se recomienda utilizar una amortiguación de fin de carrera, con el fin de absorber la energía sin necesidad de un dispositivo adicional. Sin embargo, siempre se debe verificar si a velocidades inferiores con grandes masas hace falta una amortiguación de fin de carrera.

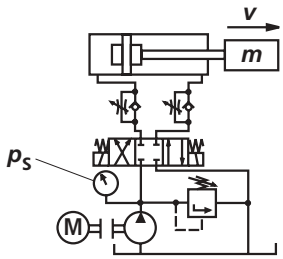
Capacidad de amortiguación:
Al frenar masas a través de la amortiguación de fin de carrera no debe excederse la capacidad de amortiguación condicionada por la construcción. Los cilindros con amortiguación de fin de carrera sólo pueden alcanzar su plena capacidad de amortiguación si se aprovecha la longitud de carrera completa.

En la amortiguación de fin de carrera ajustable „E“ para la versión „D“ se emplea además una válvula dosificadora. La amortiguación de fin de carrera „E“ permite optimizar los tiempos de pulsos. La capacidad de amortiguación máxima sólo se puede alcanzar con la válvula dosificadora cerrada.

El cálculo depende de los factores masa, velocidad, presión del sistema y posición de montaje. Por eso a partir de masa y velocidad se calcula el coeficiente D_m y a partir de presión del sistema y posición de montaje el coeficiente D_p. Con estos dos coeficientes en el diagrama „capacidad de amortiguación“ se verifica la potencia de amortiguación admisible. El punto de intersección de los coeficientes D_m y D_p siempre debe estar debajo de la curva de capacidad de amortiguación del cilindro seleccionado. Los valores en los diagramas se refieren a una temperatura de aceite promedio de + 45 hasta +65 °C y válvula dosificadora cerrada.

Para aplicaciones especiales con tiempos de carrera muy cortos, grandes velocidades y masas, los cilindros se pueden suministrar a pedido con amortiguaciones de fin de carrera especiales.

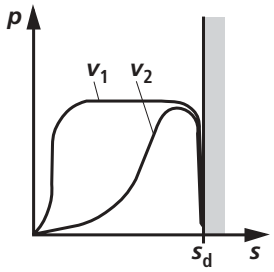
¡Al emplear topes fijos o ajustables es menester tomar medidas especiales!



Fórmulas:

$$D_m = \frac{m}{10^K}\ ;\ K = kv\ (0{,}5 - v)$$

m = masa móvil en kg
v = velocidad de carrera en m/s
kv = ver tabla página 35



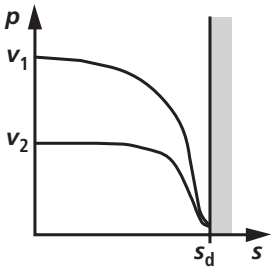
Movimiento de salida:

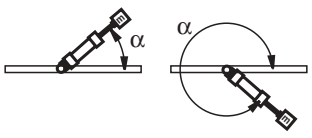
$$D_p = p_S - \frac{m \cdot 9{,}81 \cdot \sin\alpha}{A_1 \cdot 10}$$

Movimiento de entrada:

$$D_p = p_S + \frac{m \cdot 9{,}81 \cdot \sin\alpha}{A_3 \cdot 10}$$

p_S = presión del sistema en bar
A_1 = superficie del pistón en cm² (ver pág. 3)
A_3 = superficie anular en cm² (ver pág. 3)
α = ángulo en grados respecto a la horizontal





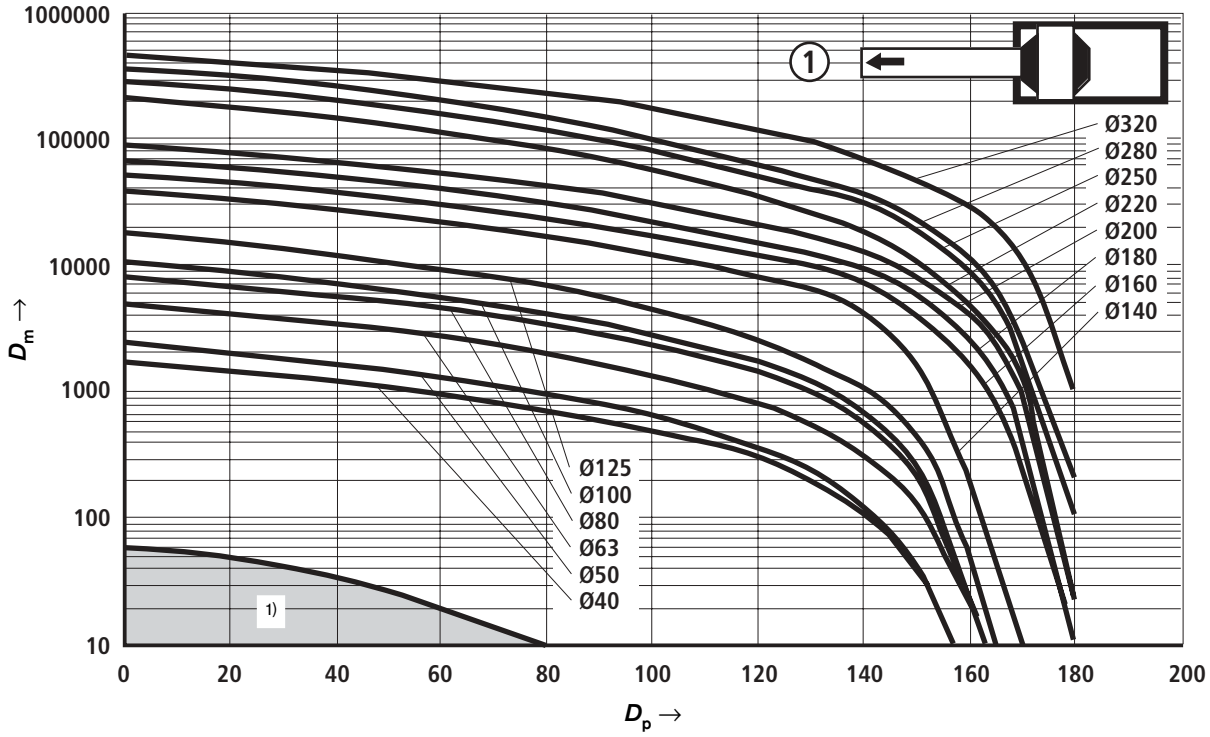
Longitud de amortiguación

AL Ø mm	**40**	**50**	**63**	**80**	**100**	**125**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**250**	**280**	**320**
Lado cabeza	21	20	23	25	25	25	33	33	37	37	76	81	86	90
Lado base	21	20	23	25	25	25	33	33	37	37	76	81	86	90

Amortiguación de fin de carrera

AL Ø mm	40	50	63	80	100	125	140	160	180	200	220	250	280	320
kv ①	2,85	2,97	2,56	2,82	3,51	3,02	2,53	2,65	2,91	2,76	2,85	2,95	3,11	3,13
kv ②	3,1	3,25	2,85	2,85	3,52	2,91	2,53	2,93	2,95	2,95	2,93	3,1	3,12	3,07
kv ③	2,95	3,1	2,73	3,1	3,51	2,95	2,51	2,91	2,95	2,91	2,93	2,93	3,15	3,25

Capacidad de amortiguación: movimiento de salida

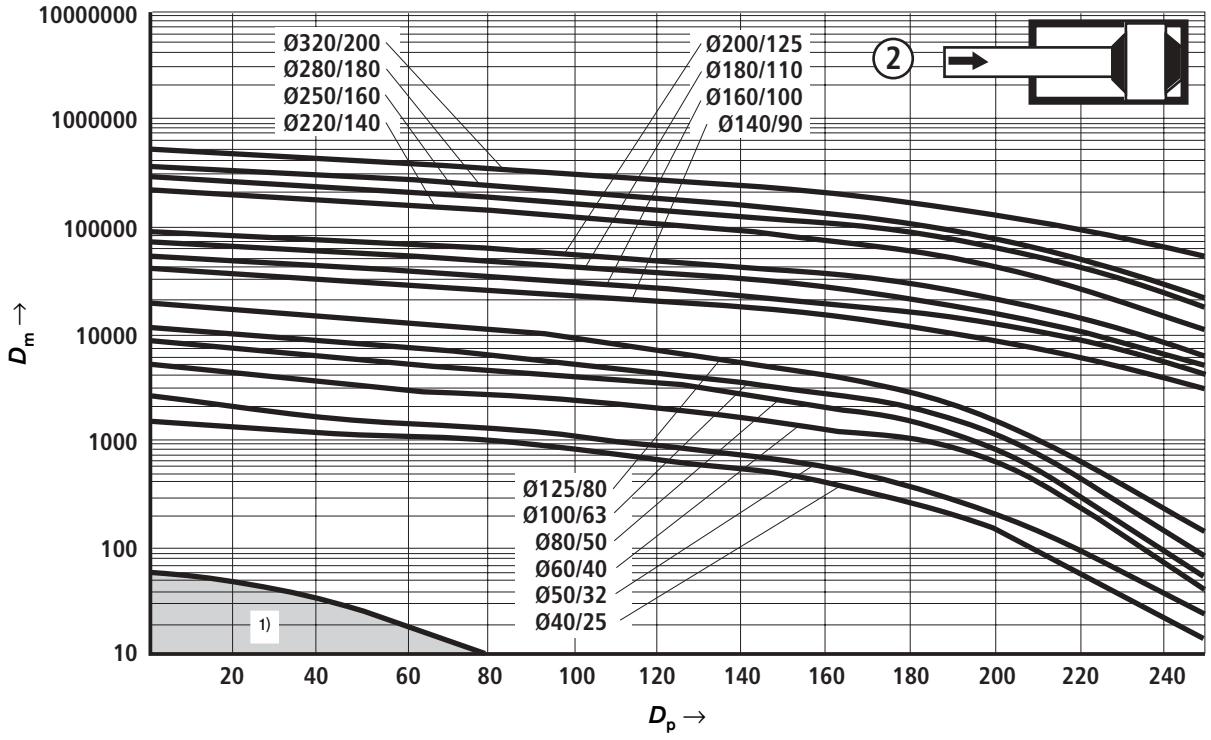


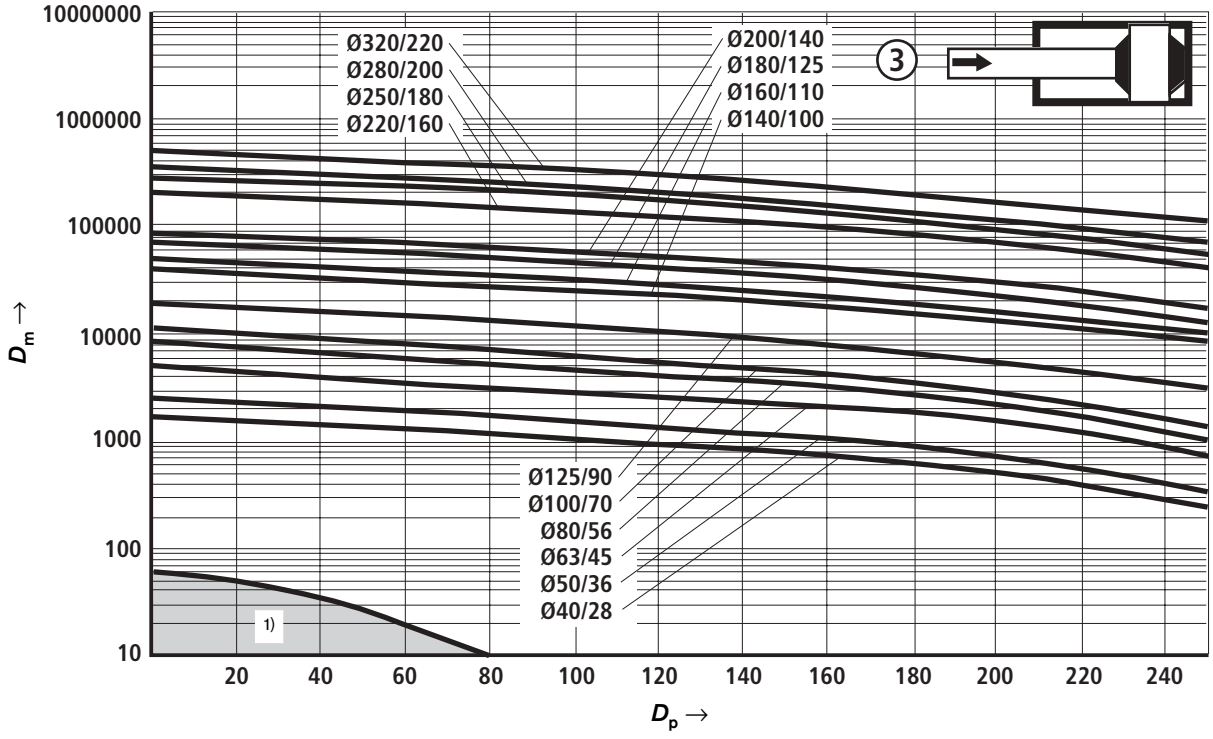
AL = Ø de pistón

1) Si en las aplicaciones estándar el punto de intersección calculado de D_m y D_p está dentro de las áreas indicadas, recomendamos dimensionar el cilindro sin amortiguación de fin de carrera.

Amortiguación de fin de carrera

Capacidad de amortiguación: movimiento de entrada

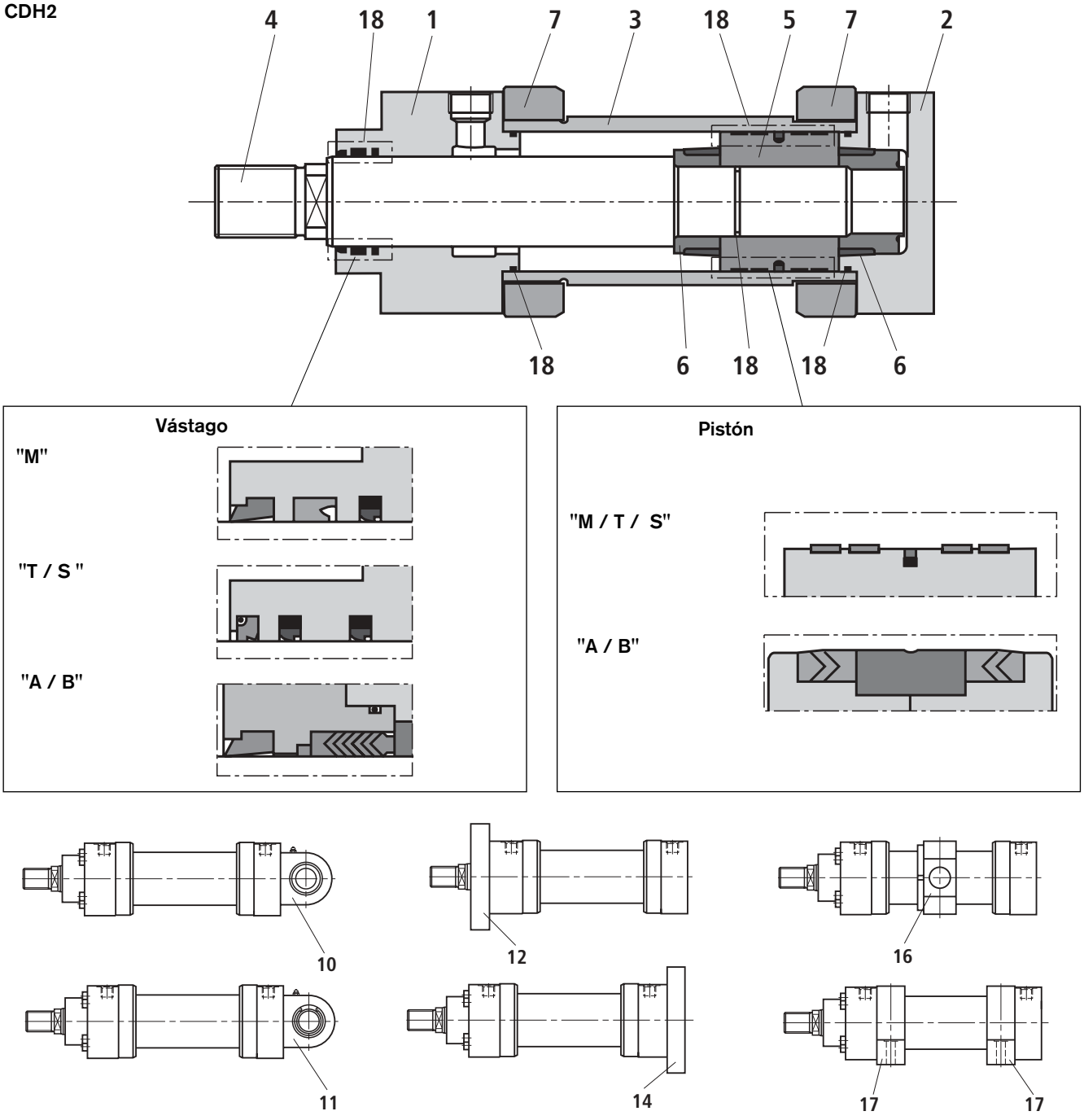




[1] Si en las aplicaciones estándar el punto de intersección de D_m y D_p está dentro de las áreas indicadas, recomendamos dimensionar el cilindro sin amortiguación de fin de carrera.

Piezas de repuesto

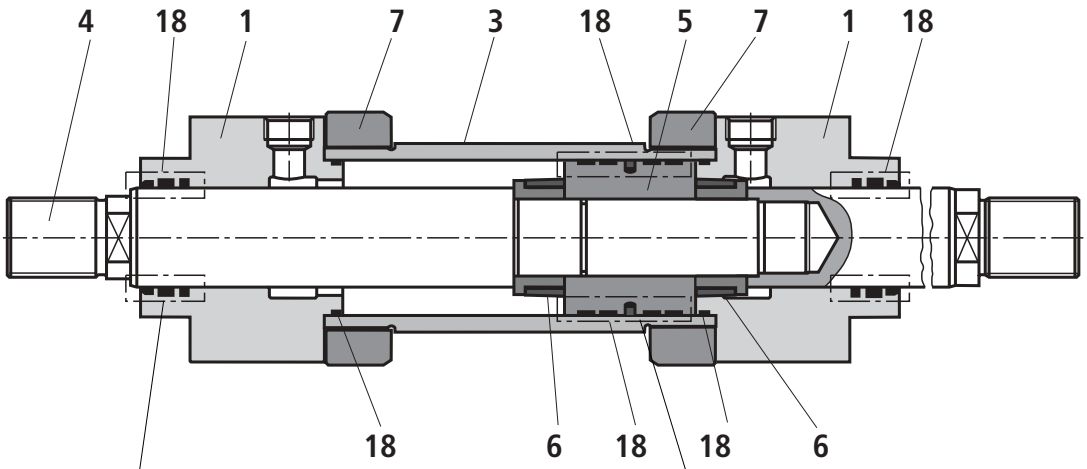
CDH2

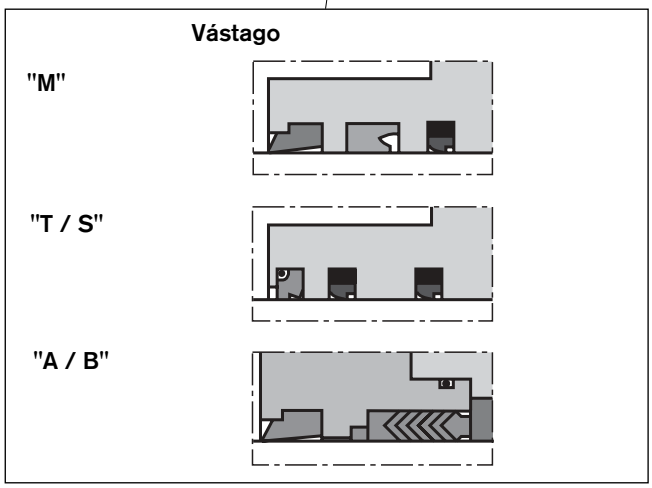


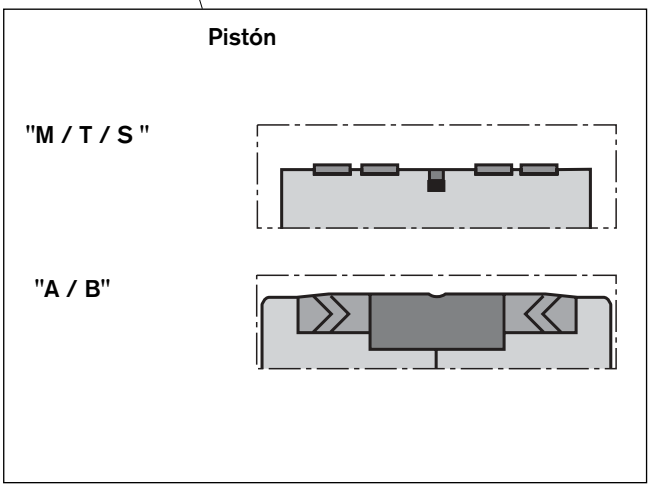
1 Cabeza
2 Base
3 Tubo
4 Vástago
5 Pistón
6 Buje de amortiguación
7 Brida
10 Base MP3
11 Base MP5
12 Brida circular MF3
14 Brida circular MF4
16 Perno basculante MT4
17 Pie MS2
18 Juego de juntas:
rascador
junta de vástago
junta de pistón
anillo tórico
anillo guía

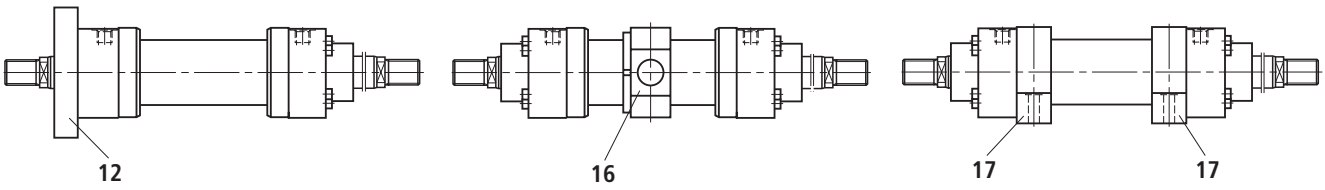
Piezas de repuesto

CGH2





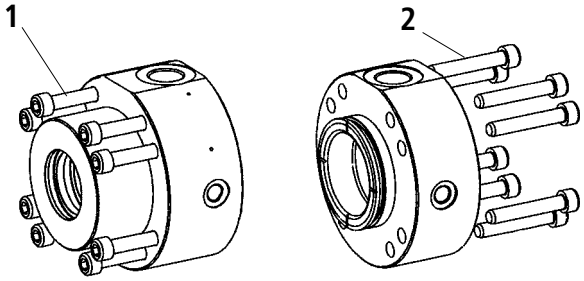




1 Cabeza
3 Tubo
4 Vástago
5 Pistón
6 Buje de amortiguación
7 Brida
12 Brida circular MF3
16 Perno basculante MT4
17 Pie MS2
18 Juego de juntas:
rascador
junta de vástago
junta de pistón
anillo tórico
anillo guía

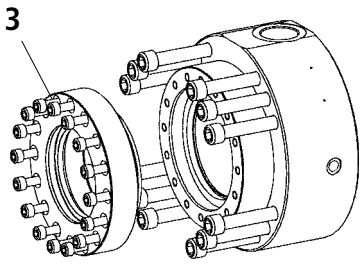
Pares de apriete

Tornillos: cabeza y base (pos. 1 y 2)



Serie	Ø de pistón	Tornillo	Unidades	Calidad	Par de apriete
CDH2 / CGH2	**40**	M8	4	10.9	23 Nm
CDH2 / CGH2	**50**	M8	8	10.9	20 Nm
CDH2 / CGH2	**63**	M8	8	10.9	30 Nm
CDH2 / CGH2	**80**	M10	8	10.9	55 Nm
CDH2 / CGH2	**100**	M12	8	10.9	100 Nm
CDH2 / CGH2	**125**	M16	8	10.9	200 Nm
CDH2 / CGH2	**140**	M16	12	10.9	170 Nm
CDH2 / CGH2	**160**	M16	12	10.9	220 Nm
CDH2 / CGH2	**180**	M20	12	10.9	350 Nm
CDH2 / CGH2	**200**	M20	12	10.9	410 Nm
CDH2 / CGH2	**220**	M20	16	10.9	460 Nm
CDH2 / CGH2	**250**	M24	16	10.9	700 Nm
CDH2 / CGH2	**280**	M30	12	10.9	1700 Nm
CDH2 / CGH2	**320**	M30	16	10.9	1500 Nm

Tornillo: tapa de junta (pos. 3)



Sólo para versión de juntas "A" y "B"

Serie	Ø de pistón	Ø de pistón	Tornillos	Unidades	Calidad	Par de apriete
CDH2 / CGH2	**160**	**100**	M10	16	10.9	60 Nm
		110				
CDH2 / CGH2	**180**	**110**	M12	16	10.9	80 Nm
		125				
CDH2 / CGH2	**200**	**125**	M12	16	10.9	90 Nm
		140				
CDH2 / CGH2	**220**	**140**	M12	16	10.9	90 Nm
		160		24		
CDH2 / CGH2	**250**	**160**	M12	24	10.9	90 Nm
		180				
CDH2 / CGH2	**280**	**180**	M12	24	10.9	90 Nm
		200				
CDH2 / CGH2	**320**	**200**	M12	24	10.9	90 Nm
		220	M16	16		230 Nm

Juegos de juntas[1)]

CDH2 – estándar

AL	MM	N° de referencia para versión de junta				
Ø	Ø	M	T	T	S	B
40	25	R901010141	R901010143	R901010145	R901010146	R901010147
	28	R900851087	R900858841	R900859445	R900861001	R900859770
50	32	R900860274	R900860275	R900860929	R900861003	R900860939
	36	R900849392	R900860277	R900851515	R900861004	R900860940
63	40	R900859509	R900860279	R900851637	R900861006	R900860941
	45	R900847956	R900847855	R900851638	R900861007	R900859678
80	50	R900857129	R900860281	R900856092	R900861009	R900860943
	56	R900850905	R900856180	R900854718	R900861010	R900851205
100	63	R900860283	R900860284	R900856093	R900861012	R900860945
	70	R900853382	R900860285	R900856094	R900861013	R900860946
125	80	R900860287	R900860288	R900860931	R900861015	R900860950
	90	R900857949	R900856102	R900856095	R900861016	R900855464
140	90	R900858281	R900860289	R900860932	R900861017	R900860951
	100	R900853965	R900860290	R900856096	R900849080	R900860952
160	100	R900855683	R900860291	R900860468	R900861018	R900860953
	110	R900851146	R900857536	R900860933	R900861019	R900860954
180	110	R900856497	R900852561	R900860934	R900861020	R900860955
	125	R900848603	R900860292	R900860935	R900861021	R900860956
200	125	R900860294	R900860295	R900860936	R900861022	R900860957
	140	R900856431	R900860293	R900860937	R900861023	R900860958
220	140	R900888100	R900888108	R900888116	R900888132	R900888140
	160	R900888101	R900888109	R900888117	R900888133	R900888141
250	160	R900888102	R900888110	R900888118	R900888134	R900888142
	180	R900888103	R900888111	R900888119	R900888135	R900888143
280	180	R900888104	R900888112	R900888120	R900888136	R900888144
	200	R900888105	R900888113	R900888121	R900888137	R900888145
320	200	R900888106	R900888114	R900888122	R900888138	R900888146
	220	R900888107	R900888115	R900888123	R900888139	R900888147

AL = Ø de pistón en mm

MM = Ø de vástago en mm

1) = juegos de juntas para sistema de medición e interruptor de proximidad, n° de referencia separado

Juegos de juntas[1)]

CGH2 – estándar

AL	MM	N° de referencia para versión de junta				
Ø	Ø	M	T	A	S	B
40	25	R901010159	R901010161	R901010162	R901010169	R901010170
	28	R900867252	R900868889	R900866747	R900868943	R900867133
50	32	R900867254	R900868891	R900866749	R900868945	R900857135
	36	R900864930	R900868892	R900866750	R900868946	R900867136
63	40	R900867261	R900868894	R900866752	R900868948	R900867138
	45	R900867262	R900868895	R900866753	R900868949	R900867139
80	50	R900867264	R900868897	R900866755	R900868951	R900867141
	56	R900867265	R900868898	R900866756	R900868952	R900867142
100	63	R900867267	R900868900	R900866758	R900868954	R900867144
	70	R900867268	R900868901	R900866759	R900868955	R900867146
125	80	R900860730	R900868903	R900866761	R900868956	R900867148
	90	R900867270	R900868904	R900866762	R900868957	R900867149
140	90	R900867271	R900868905	R900866763	R900868958	R900867150
	100	R900867272	R900868906	R900866764	R900868959	R900867151
160	100	R900867273	R900868907	R900866765	R900868960	R900867152
	110	R900867274	R900868908	R900866766	R900868961	R900867153
180	110	R900867275	R900868909	R900866767	R900868962	R900867154
	125	R900867276	R900868910	R900866768	R900868963	R900867155
200	125	R900867277	R900868911	R900866769	R900868964	R900867156
	140	R900867278	R900868912	R900866770	R900868965	R900867157
220	140	R900888020	R900888028	R900888036	R900888052	R900888060
	160	R900888021	R900888029	R900888037	R900888053	R900888061
250	160	R900888022	R900888030	R900888038	R900888054	R900888062
	180	R900888023	R900888031	R900888039	R900888055	R900888063
280	180	R900888024	R900888032	R900888040	R900888056	R900888064
	200	R900888025	R900888033	R900888041	R900888057	R900888065
320	200	R900888026	R900888034	R900888042	R900888058	R900888066
	220	R900888027	R900888035	R900888043	R900888059	R900888067

AL = Ø de pistón

MM = Ø de vástago

1) = juegos de juntas para interruptor de proximidad, n° de referencia separado

Juegos de juntas[1)]

CDH2 – estándar + opción F

AL	MM	N° de referencia para versión de junta		
Ø	Ø	M+F	T+F	S+F
40	25	R901010148	R901010149	R901010150
	28	R900861025	R900861050	R900861100
50	32	R900861027	R900861052	R900861102
	36	R900861028	R900861053	R900861103
63	40	R900861030	R900861055	R900861105
	45	R900861031	R900861056	R900861106
80	50	R900861033	R900861058	R900861108
	56	R900861034	R900861059	R900861109
100	63	R900861036	R900861061	R900861114
	70	R900861037	R900861062	R900861115
125	80	R900861039	R900861064	R900861120
	90	R900861040	R900861065	R900861122
140	90	R900861041	R900861066	R900861124
	100	R900861042	R900861067	R900861126
160	100	R900861043	R900861068	R900861128
	110	R900861044	R900861069	R900861130
180	110	R900861045	R900861070	R900861133
	125	R900861046	R900861071	R900861135
200	125	R900861047	R900861072	R900861142
	140	R900861048	R900861073	R900861143

CGH2 – estándar + opción F

AL	MM	N° de referencia para versión de junta		
Ø	Ø	M+F	T+F	S+F
40	25	R901010151	R901010154	R901010156
	28	R900868999	R900869026	R900869093
50	32	R900869001	R900869028	R900869095
	36	R900869002	R900869029	R900869096
63	40	R900869004	R900869031	R900869098
	45	R900869005	R900869032	R900869099
80	50	R900869007	R900869034	R900869101
	56	R900869008	R900869035	R900869102
100	63	R900869012	R900869037	R900869104
	70	R900869013	R900869038	R900869105
125	80	R900869015	R900869040	R900869107
	90	R900869016	R900869041	R900869108
140	90	R900869017	R900869042	R900869109
	100	R900869018	R900869043	R900869110
160	100	R900869019	R900869044	R900869111
	110	R900869020	R900869045	R900869112
180	110	R900869021	R900869046	R900869113
	125	R900869022	R900869047	R900869114
200	125	R900869023	R900869048	R900869115
	140	R900869024	R900869049	R900869116

AL = Ø de pistón

MM = Ø de vástago

[1)] = juegos de juntas para interruptor de proximidad, n° de referencia separado

Juegos de juntas

Sólo para sistema de medición

AL	N° de referencia para versión de junta				
Ø	M / M+F	T / T+F	A	S / S+F	B
40	R900885935		–	R900885937	–
50	R900894958		–	R900894979	–
63	R900894959		–	R900894980	–
80	R900894960		–	R900894981	–
100	R900894961		–	R900894982	–
125	R900894962		–	R900894983	–
140	R900894963		–	R900894985	–
160	R900894964		–	R900894986	–
180	R900894973		–	R900894987	–
200	R900894974		–	R900894988	–
220	R900894975		–	R900894989	–
250	R900894976		–	R900894991	–
280	R900894977		–	R900894993	–
320	R900894978		–	R900894994	–

Sólo para interruptor de proximidad

AL	N° de referencia para versión de junta				
Ø	M / M+F	T / T+F	A	S / S+F	B
40 hasta 200	R900885938			R900885939	
220 hasta 320	R900894997			R900894998	

AL = Ø de pistón

Notas

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso desolicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Teléfono +49 (0) 93 52 / 18-0
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

Bosch Rexroth Teknik AB
Varuvägen 7, Älvsjö
S-125 81 Stockholm
Teléfono +46 (08) 72 79 20 0
Telefax +46 (08) 86 87 21
cyl.hyd@boschrexroth.se
www.boschrexroth.se

Bosch Rexroth SA
BP 37 - Z.I. Les Fourmis
F-74131 Bonneville Cedex
Teléfono +33 (0) 4 50 25 35 45
Telefax +33 (0) 4 50 25 35 19
www.boschrexroth.fr